

2026—2027 学年度大同中学高一上集合综合练习

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 集合 $A = \{1, 2, 3, 5\}$, 当 $x \in A$ 时, 若 $x - 1 \notin A$, $x + 1 \notin A$, 则称 x 为 A 的一个“孤立元素”, 则 A 中孤立元素为 ____.
4. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2\}$, $A \cup (\complement_U B) = U$, 试写出一个符合要求的集合 $B =$ ____.
5. 已知集合 $M = \{1, m + 2, m^2 + 4\}$, 且 $5 \in M$, 则 m 的值为 ____.
6. 若 $x \in A$, 则 $\frac{1}{x} \in A$, 就称 A 是伙伴关系集合, 集合 $M = \left\{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\right\}$ 的所有非空子集中具有伙伴关系的集合的个数为 ____.
7. 已知 $m \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{R}$, 若集合 $\left\{m, \frac{n}{m}, 1\right\} = \{m^2, m + n, 0\}$, 则 $m^{2025} + n^{2025}$ 的值为 ____.
8. 已知非空集合 A 、 B 同时满足以下四个条件:
- ① $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; ② $A \cap B = \emptyset$; ③ $\text{card}(A) \notin A$; ④ $\text{card}(B) \notin B$.

注: 其中 $\text{card}(A)$ 、 $\text{card}(B)$ 分别表示 A 、 B 中元素的个数.

- (1) 如果集合 A 中只有一个元素, 那么 $A =$ ____;
- (2) 如果集合 A 中有 3 个元素, 则有序集合对 (A, B) 的个数是 ____.
9. 设 U 为全集, 对集合 X, Y , 定义运算“ $*$ ”, $M * N = \complement_U(M \cap N)$.
已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 集合 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{3, 4, 5\}$, $Z = \{2, 4, 7\}$,
则 $(X * Y) * Z =$ ____.
10. 已知集合 $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$. 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围是 ____.
11. 对于 A 、 B 两个集合, 满足 $A \cup B = \{n \mid 1 \leq n \leq 6, n \in \mathbb{Z}\}$, $A \cap B = \emptyset$, 且 A 中元素个数不属于 A 、 B 中元素个数不属于 B . 求满足题意的不同的 A 的个数为 ____.
12. 设 A 、 B 是非空集合, 定义 $A * B = \{x \mid x \in A \cup B \text{ 且 } x \notin A \cap B\}$, 已知 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 则 $A * B =$ ____.

二、选择题

13. 以下关系: ① $0 \in \{0\}$; ② $\emptyset \in \{\emptyset\}$; ③ $\{0, 1\} \subseteq \{\{0, 1\}\}$; ④ $\{(a, b)\} = \{(b, a)\}$; ⑤ $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$; 其中正确的个数为().
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
14. 已知集合 $A = \{1, |a - 1|, a + 2\}$, 且 $2 \in A$, 则实数 a 的值为().
- A. -1 B. 0 C. 3 D. -1 或 3

15. 已知集合 $U = \{x \mid 0 < x \leq 6, x \in \mathbb{N}\}$, 若 $A \subseteq U$, 且同时满足: ①若 $x \in A$, 则 $3x \notin A$; ④若 $x \in \complement_U A$, 则 $3x \notin \complement_U A$. 则集合 A 的个数为().

A. 4 B. 8 C. 16 D. 20

16. 指示函数是一个重要的数学函数, 通常用来表示某个条件的成立情况. 已知全集 U 的元素个数有限, 对于 U 的任意一个子集 S , 定义集合 S 的指示函数 $f_S(x) = \begin{cases} 1, & x \in S \\ 0, & x \in \bar{S} \end{cases}$, 集合 A 、 B 都是 U 的子集. 现有以下四个命题:

①若 $A \subseteq B$, 则 $f_A(x) \leq f_B(x)$;

② $\sum_{x \in A} f_A(x) < \sum_{x \in U} f_A(x)$;

③ $\sum_{x \in U} f_{A \cup B}(x) = \sum_{x \in U} (f_A(x) + f_B(x) - f_A(x)f_B(x))$;

④ $\sum_{x \in U} (1 - f_A(x))(1 - f_B(x)) = \sum_{x \in U} (1 - f_A(x) - f_B(x))$.

注: $\sum_{x \in M} f(x)$ 表示 M 中所有元素 x 所对应的函数值 $f(x)$ 之和. (其中 M 是 $f(x)$ 定义域的子集)

上述命题中真命题的个数是().

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$.

(1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.

18. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$, $B = \{x \mid a - 1 < x < 2a + 3\}$.

(1) 若 $A \cup B = B$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.

19. 对于正整数集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3)$, 如果去掉其中任意一个元素 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合 A 为“和谐集”.

(1) 判断集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 是否是“和谐集”, 并说明理由;

(2) 求证: 若集合 A 是“和谐集”, 则集合 A 中元素个数为奇数;

(3) 若集合 A 是“和谐集”, 求集合 A 中元素个数的最小值.

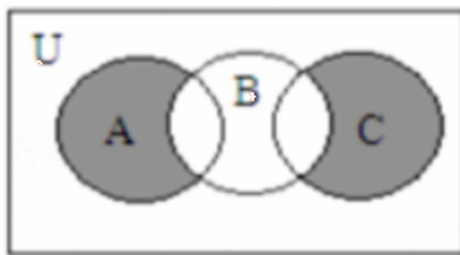
2026—2027 学年度格致中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} x + y = 0 \\ x^2 - 4 = 0 \end{cases}$ 的解组成的集合为 ____.

4. 将图中阴影部分可用交、并、补运算表示为 ____.



5. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{-a, a^2 + 3\}$, 若 $A \cup B = \{1, 2, 4\}$, 则实数 a 的值为 ____.

6. 某班 45 名同学全部参加除草和植树两项劳动, 依据表现评定为优秀和合格两个等级, 结果如表:

	优秀	合格	合计
除草	30	15	45
植树	20	25	45

若在两个项目中都“合格”的学生最多为 10 人, 则在两个项目中都优秀的同学最多为 ____.

7. 已知集合 $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 2a - 1, x \in \mathbb{Z}\}$, 若集合 M 有 3 个真子集, 则实数 a 的取值范围为 ____.

8. 已知集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{1 - x^2}, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{y \mid y = x^2 + 1, x \in A\}$, 则 $A \cup B =$ ____.

9. 已知集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 的所有非空真子集的元素之和为 2023, 则 $a + b + c + d =$ ____.

10. 设 $S = \{r_1, r_2, \dots, r_n\} \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 50\}$, 且 S 中任意两数之和不能被 7 整除, 则 n 的最大值为 ____.

二、选择题

11. 记 U 是全集, 且非空集合 A, B 满足 $A \subseteq B$, 则下列选项中表示空集的是().

- A. $A \cap B$ B. $\bar{A} \cap B$ C. $A \cap \bar{B}$ D. $A \cap \bar{B}$

12. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A, \frac{x}{y} \in \mathbb{N}\}$, 则集合 B 中所含元素的个数为().

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 9

13. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x < a\}$, 集合 $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 若 $\overline{B} \cup A = A$, 则实数 a 的取值范围为().

- A. $\{a \mid a \geq 1\}$ B. $\{a \mid a > 1\}$ C. $\{a \mid a \leq 1\}$ D. $\{a \mid a < 1\}$

14. 设 X 是一个集合, τ 是一个以 X 的某些子集为元素的集合, 且满足: ① X 属于 τ , $\emptyset$ 属于 τ ; ② τ 中任意多个元素的并集属于 τ ; ③ τ 中有限个元素的交集属于 τ , 则称 τ 是集合 X 上的一个拓扑. 已知集合 $X = \{a, b, c\}$, 对于下面给出的四个集合 τ :

- ① $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$; ② $\tau = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$;
③ $\tau = \{\emptyset, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$; ④ $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$.

其中是集合 X 上的拓扑的集合 τ 的序号是().

- A. ② B. ①③ C. ②④ D. ②③

三、解答题

15. 已知集合 $U = \{x \mid 1 < x \leq 7\}$, $A = \{x \mid 2 \leq x < 5\}$, $B = \{x \mid 3 \leq x < 7\}$, 求:

(1) $\overline{A} \cap \overline{B}$;

(2) $\overline{A \cap B}$.

16. 已知 $A = \{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}$, $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$.

(1) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 求实数 a 的取值范围.

17. 已知集合 $A = \{a^2, a + 2, 2\}$.

(1) 若 $-1 \in A$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $B = \{-2, 2\}$, 且 $A \cap B$ 的元素个数为 2, 求实数 a 的值;

(3) 若 $4 \in A$, 求实数 a 的值.

18. 设数集 A 由实数构成, 且满足: 若 $x \in A$ ($x \neq 1$ 且 $x \neq 0$), 则 $\frac{1}{1-x} \in A$.

(1) 若 $2 \in A$, 试证明 A 中还有另外两个元素;

(2) 集合 A 是否为双元素集合, 并说明理由;

(3) 若 A 中元素个数不超过 8 个, 所有元素的和为 $\frac{14}{3}$, 且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积, 求集合 A .

2026—2027 学年度位育中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 用列举法表示集合 $A = \left\{ y \mid y = \frac{12}{3-x} \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{Z} \right\} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知集合 $A = \{2a, 2a^2 + a\}$, 若 $1 \in A$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$ 的解集为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 如果集合 $A = \{x \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{y \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$, 则集合 A 与 B 的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 已知 $A = \left\{ x \mid x = \frac{k}{3} - \frac{1}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$, $B = \left\{ x \mid x = \frac{k}{6} + \frac{2}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$, 则集合 A 与 B 的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 若非空集合 $\{x \mid m \leq x \leq 2m - \sqrt{m}\}$ 不存在非空真子集, 则 m 的取值集合为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 已知 $P = \{x \mid 2 < x < a, x \in \mathbb{N}\}$, 且集合 P 中恰有 3 个元素, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (用区间表示).
10. 设 x_1, x_2, x_3, x_4 是 4 个正整数, 从中任取 3 个数求和所得的集合为 $\{25, 26, 27\}$, 则这 4 个数中最小的数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题

11. 下列说法中正确的是().
- A. 0 与 $\{0\}$ 表示同一个集合;
B. 集合 $\{1, 2, 3\}$ 与 $\{3, 2, 1\}$ 是两个相同的集合;
C. 方程 $(x-1)^2(x-2) = 0$ 的解集为 $\{1, 1, 2\}$;
D. 集合 $\{x \mid 4 < x < 5\}$ 可以用列举法表示.
12. 下列说法正确的是().
- A. $\emptyset \in \{0\}$ B. $0 \subseteq \{0\}$ C. $\emptyset \subseteq \{0, 1, 2\}$ D. $(1, 2) \supset \{1, 2\}$
13. 已知非空集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x + m = 0\}$, 则集合 A 中所有元素之和为().
- A. 1 B. 2 C. 1 或 2 D. 非以上答案
14. 如果集合 S 具有性质: ①非空且它的元素都是正整数; ②如果 $x \in S$, 那么 $\frac{24}{x} \in S$. 请问这样的集合 S 共有() 个.
- A. 15 个 B. 16 个 C. 31 个 D. 32 个

三、解答题

15. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + 4 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 且 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.
16. 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 6\}$, $B = \{x \mid -m < x < 2m + 1\}$, 其中 m 为实常数.
- (1) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若 $m > 3$, 求证: $A \subset B$.

2026—2027 学年度七宝中学高一上周末作业

9.5

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 A 满足若 $n \in A$ 且 $n \in \mathbb{Z}$, 则 $\frac{1}{n} \in A$, 小张同学迅速得出 3 个结论: (1) $0 \notin A$; (2) 集合 A 不可能是单元集; (3) 当 n 取遍可以取的所有数时, 集合元素的个数一定是偶数. 其中正确结论的序号为 ____.
4. 已知 $M = \{a - 3, 2a - 1, a^2 + 1\}$, $N = \{-2, 4a - 3, 3a - 1\}$, 若 $M = N$, 则实数 a 的值为 ____.
5. 集合 $A = \{x \mid -12 \leq x \leq 15\}$, 集合 $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则实数 m 的取值范围是 ____.
6. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的值可以为 ____.
7. 集合 $A = \{x \mid x \geq -1\}$, 集合 $B = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$, 若 $A \cap B = \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是 ____.
8. 已知集合 $A = \{1, 3, a^2\}$, $B = \{1, a + 2\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 $a =$ ____.
9. 已知全集 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$, $A \cap B = \{3\}$, $\bar{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$, $A \cap \bar{B} = \{1, 5\}$, 则 $\bar{A} =$ ____.
10. 已知集合 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$, $B = \{x \mid 2a \leq x \leq a + 3\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围是 ____.
11. 已知集合 $M = \{m \mid \text{关于 } x \text{ 的方程 } \frac{x^2 - 9}{2x - m} = 1 \text{ 有唯一解}\}$, 用列举法表示 $M =$ ____.
12. 已知非空数集 S 满足: 对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x + y \in S$ 且 $x - y \in S$. 若集合 S 中最小的正数为 6, 则集合 $S =$ ____.

二、选择题

13. 集合 $A = \{x \in \mathbb{N} \mid \frac{12}{x} \in \mathbb{N}\}$ 的子集的个数为().
- A. 64 B. 16 C. 6 D. 4
14. 平面直角坐标系中, 除去 $(1, 2)$ 、 $(3, 4)$ 两点的所有点构成的集合为().
- A. $\{(x, y) \mid x \neq 1 \text{ 且 } x \neq 3\}$;
- B. $\{(x, y) \mid x \neq 1 \text{ 或 } y \neq 2 \text{ 或 } x \neq 3 \text{ 或 } y \neq 4\}$;
- C. $\{(x, y) \mid (x - 1)^2 + (y - 2)^2 \neq 0 \text{ 且 } (x - 3)^2 + (y - 4)^2 \neq 0\}$;
- D. $\{(x, y) \mid x \neq 1, y \neq 2, x \neq 3, y \neq 4\}$.

15. 已知 $m \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid m < x < 3m - 1\}$ 中的元素恰有 2 个整数, 则 m 的取值范围是().
- A. $\{2\}$ B. $(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}]$ C. $\mathbb{R}$ D. $(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}] \cup \{2\}$
16. 已知集合 $M = \{a, b, c, d, e\}$, 若集合 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同子集, 且 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$, 则 k 的最大值为().
- A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$.
- (1) 若集合 B 为单元素集合, 求实数 a 的值;
- (2) 若 $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.
18. 已知集合 $A = \{x \mid 2 < x < 5\}$, $B = \{x \mid m - 2 \leq x \leq 2m - 1\}$.
- (1) 若 $m = 5$, 求 B ;
- (2) 若 $B = \emptyset$, 求实数 m 的取值集合;
- (3) 若 B 中有 3 个整数, 求实数 m 的取值集合;
- (4) 若 $A \subseteq B$, 求实数 m 的取值集合;
- (5) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值集合.
19. 已知数集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ (其中 $1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n$, $n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$) 具有性质 M : 对任意的 i, j ($1 \leq i \leq j \leq n$), $x_i x_j$ 与 $\frac{x_j}{x_i}$ 两数中至少有一个属于 X .
- (1) 分别判断数集 $P = \{1, 2, 3\}$ 与 $Q = \{1, 2, 4\}$ 是否具有性质 M ;
- (2) 证明: $x_1 = 1$;
- (3) 已知数集 X 具有性质 M , 若 $n = 5$, $x_2 = 3$, 求数集 X .
20. 已知集合 $M = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ ($0 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n$, $n \in \mathbb{N}_+$) 具有性质: 对任意 $1 \leq i \leq j \leq n$ ($i, j \in \mathbb{N}_+$), $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 至少有一个属于 M , 则称 M 为“封闭集”.
- (1) 若集合 $P = \{2, 5, 8\}$, $Q = \{0, 5, 10\}$, 判断 P, Q 是否是“封闭集”, 并说明理由;
- (2) 若集合 $P = \{a_1, a_2, a_3\}$ ($0 \leq a_1 < a_2 < a_3$) 是“封闭集”, 且 $a_3 = 2026$, 求集合 P ;
- (3) 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ ($0 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n$, $n \geq 4$, $n \in \mathbb{N}_+$) 是“封闭集”, 证明: $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \frac{n}{2} \cdot a_n$.

2026—2027 学年度延安中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 = 1\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 $a =$ ____.
4. 已知集合 $A = \left\{x \in \mathbb{N} \mid y = \frac{12}{x+3} \in \mathbb{Z}\right\}$, 则集合 A 用列举法表示为 ____.
5. 若集合 $A = \{x \mid ax^2 + x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 且 A 中只有一个元素, 则 $a =$ ____.
6. 集合 $S = \{x \mid x = m\sqrt{2} + n\sqrt{3}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 $-\sqrt{3}$ ____ S (用“ $\in$ ”或“ $\notin$ ”连接) .
7. 已知集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{N}\}$, 集合 $T = \{t \mid t = 2n - 1, n \in \mathbb{N}\}$, 则 S ____ T (用“ $=$ ”或“ $\subset$ ”或“ $\supset$ ”连接) .
8. 若集合 $P = \{0, 2, 5\}$, $Q = \{1, 2, 6\}$, 定义集合 $P + Q = \{x \mid x = a + b, a \in P, b \in Q\}$, 则集合 $P + Q$ 用列举法表示为 ____.
9. 设 A 是整数集的一个非空子集, 对于 $k \in A$, 如果 $k - 1 \notin A$ 且 $k + 1 \notin A$, 那么 k 是 A 的一个“孤立元”. 给定 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 由 S 的 3 个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有 ____ 个.
10. 已知集合 $M = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$, A 是集合 M 的非空真子集, 把集合 A 中的各元素之和记为 $S(A)$, 则满足 $S(A) = 8$ 的集合 A 的个数为 ____; $S(A)$ 的所有不同取值的个数为 ____.
11. 当两个集合中有一个集合为另一个集合的子集时, 称两个集合之间构成“全食”; 当两个集合有公共元素, 但互不为对方子集时, 称两个集合之间构成“偏食”. 对于集合 $A = \{-1, \frac{1}{2}, 1\}$, $B = \{x \mid x^2 = a\}$, 若 A 与 B 构成“全食”, 则 a 的取值范围是 ____; 若 A 与 B 构成“偏食”, 则 a 的取值范围是 ____.

二、解答题

12. 已知集合 $M = \{a, a - 1, a^2 - 1\}$ 三个元素组成的, 且 $0 \in M$, 求实数 a 的值.
13. x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 是正整数, 任取四个其和组成的集合为 $\{44, 45, 46, 47\}$, 求这五个数.
14. 对于非负整数集合 S 且 $S \neq \emptyset$, 若对任意 $x, y \in S$, 都有 $x + y \in S$, 或者 $|x - y| \in S$, 则称 S 为一个好集合, 以下记 $|S|$ 为 S 的元素个数.
 - (1) 写出两个所有的元素均小于 3 的好集合 (给出结论即可);
 - (2) 设集合 $S = \{a, b, c, d\}$, $a < b < c < d$, 若集合 S 为好集合, 求出 a, b, c, d 所满足的条件 (需说明理由) .

2026—2027 学年度交附闵行高一上周练 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{2, 14, x^2 + 5\}$, $B = \{2, 2x\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设集合 $A = \{y \mid y = x^2 - 1\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x\}$, 则 $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 若集合 $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 实数 a 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 已知全集 $U = (-4, 3]$, $A = \{x \in U \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$, $B = \{x \in U \mid -3 < 1 - 2x \leq 5\}$, 则 $(\complement_U B) \cap A = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 已知集合 $A = \{x \mid 1 - a \leq x \leq 1 + a, a \in \mathbb{R}\}$ 中只有一个整数元素, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 已知全集 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$, $A \cap B = \{3\}$, $\bar{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$, $A \cap \bar{B} = \{1, 5\}$, 则 $\bar{A} = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 已知一个有四个数字元素的集合 S , S 的所有子集的元素和 (空集的元素和认为是 0) 的总和为 16208, 则 S 的元素之和等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 已知集合 $M = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 12\}$, 集合 A_1, A_2, A_3 满足: ①每个集合都恰有 4 个元素; ② $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$. 集合 $A_i (i = 1, 2, 3)$ 中元素的最大值与最小值之和称为集合 A_i 的特征数, 记为 $X_i (i = 1, 2, 3)$, 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的最大值与最小值的积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
11. 对于集合 $M = \{a \mid a = x^2 - y^2, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 给出如下三个结论:
- ①如果 $P = \{b \mid b = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 那么 $P \subseteq M$;
- ②如果 $c = 4n + 2, n \in \mathbb{Z}$, 那么 $c \notin M$;
- ③如果 $a_1 \in M, a_2 \in M$, 那么 $a_1 a_2 \in M$. 其中正确结论的序号是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
12. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素的个数, 定义 $A * B = |C(A) - C(B)|$, 若 $A = \{x \mid x^2 - 2024x - 2025 = 0\}$, $B = \{x \mid (2x^2 + ax)(x^2 + 2ax + 6) = 0\}$, 若 $A * B = 1$, 则 a 的所有可能取值构成集合 M , 则 $C(M) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题

13. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{x \mid \frac{x-1}{2} \in \mathbb{Z}, x \in A\}$, 则集合 B 的真子集个数为().
- A. 3 B. 5 C. 7 D. 15
14. 高一二班共有学生 50 人, 每名学生要从物理、化学、生物、历史、地理、政治这六门课程中选择三门课程进行学习. 已知选择物理、化学、生物的学生各有至少 20 人, 这三门课程都不选的有 10 人, 这三门课程都选的有 10 人, 在这三门课程中选择任意两门课程的都至少有 14

人, 物理、化学只选一科的学生都至少 5 人, 那么选择物理和化学这两门课程的学生人数至多().

A. 18 B. 19 C. 20 D. 21

15. 设 $k \geq 1, k \in \mathbb{N}$, 已知集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若集合 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同非空子集, 且 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$, 则 k 的最大值为().

A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

16. 对于集合 A, B , 定义 $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$, 则对于集合 $A = \{x \mid x = 6n + 5, n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{y \mid y = 3m + 7, m \in \mathbb{N}\}$, $C = \{x \mid x \in A ______ B \text{ 且 } x < 1000\}$, 以下说法正确的是().

A. 若在横线上填入“ $\cap$ ”, 则 C 的真子集有 $2^{12} - 1$ 个;

B. 若在横线上填入“ $\cup$ ”, 则 C 中元素个数大于 250;

C. 若在横线上填入“ $\setminus$ ”, 则 C 的非空真子集有 $2^{153} - 2$ 个;

D. 若在横线上填入“ $\cup \mathbb{C}_{\mathbb{N}}$ ”, 则 $\mathbb{C}_{\mathbb{N}} C$ 中元素个数为 13.

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$, $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m + 4\}$.

(1) 若 $m = 2$, 求 $A \cup B$ 和 $(\mathbb{C}_{\mathbb{R}} A) \cap B$;

(2) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求 m 的取值范围.

18. 设集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$.

(1) 写出集合 A 的所有子集;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $B = \{x \mid mx + 1 = 0\}$, $C = \{x \in \mathbb{N} \mid \sqrt{x} \leq 1\}$, 且 $A \cup B = A$.

(1) 求集合 $M = \{x \mid x \subseteq A\}$ 的真子集的个数;

(2) 求实数 m 的值组成的集合;

(3) 若集合 $D = A \cup C$, 定义: 集合 $E = \{x \mid -x \in D, 2 - x^2 \notin D\}$, 求集合 E 中所有元素的和.

20. 设集合 M 是至少含有两个元素的数集, 若 M 中存在两个元素 x, y 满足它们的积 $xy \in M$, 则称 M 为可积数集.

(1) 设集合 $A = \{2, 3, 5\}$, 试判断 A 是否为可积数集? 并说明理由;

(2) 设集合 $B = \{2, 3, 4, a\}$, 若 B 为可积数集, 求实数 a 的取值集合;

(3) 设集合 $D = \{x \mid t < x < t + 2\}$, 若 D 不是可积数集, 求实数 t 的取值范围.

21. 已知集合 A 为非空数集, 定义: $S = \{x \mid x = a + b, a, b \in A\}$, $T = \{x \mid x = |a - b|, a, b \in A\}$ (实数 a, b 可以相同) .

(1) 若集合 $A = \{2, 5\}$, 直接写出集合 S, T ;

(2) 若集合 $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 且 $T = A$, 求证: $x_1 + x_4 = x_3 + x_2$;

(3) 若集合 $A \subseteq \{x \mid 0 \leq x \leq 2025, x \in \mathbb{N}\}$, $S \cap T = \emptyset$, 记 $|A|$ 为集合 A 中的元素个数, 求 $|A|$ 的最大值.

2026—2027 学年度七宝中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

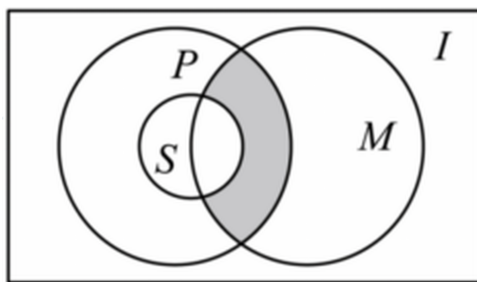
一、填空题

3. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$, 且 $B \subseteq A$, 则实数 a 组成的集合是 _____.
4. 已知 $M \cup \{1, 2\} = \{1, 2, 3\}$, 则集合 M 所有可能的个数是 _____ 个.
5. 若集合 $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 实数 a 的值为 _____.
6. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 - mx + m^2 - 13 = 0\}$, 若 $B \cap C \neq \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, 则 $m =$ _____.
7. 已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x + 1 \leq 6\}$, $B = \{x \mid m - 1 < x < 2m + 1, m \in \mathbb{R}\}$, 若 $A \cup B = A$, 则实数 m 的取值范围为 _____.
8. 已知集合 $M = \{x \mid x = \frac{m}{n}, n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}\}$ ($1 \leq m \leq 10, m \in \mathbb{N}$) 共有 8 个子集, 则 m 的取值集合为 _____.
9. 设集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$, $B = \{y \mid y = x^2 - 12x + 36, x \in A\}$, 则集合 $A \cap B =$ _____.
10. 已知集合 $A = \{x \mid x \geq 4 \text{ 或 } x < -5\}$, $B = \{x \mid a + 1 \leq x \leq a + 3\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围 _____.
11. 若规定集合 $E = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ 的子集 $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_m\}$ 为 E 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3} + \dots + 2^{a_m}$, 则 E 的第 211 个子集是 _____.
12. 已知非空集合 A, B 满足以下三个条件:
- ① $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A \cap B = \emptyset$;
 - ② A 的元素个数不是 A 中的元素, B 的元素个数不是 B 中的元素;
 - ③ A 中所有元素之和为偶数 (若 A 为单元集, 则该元素为偶数).
- 则有序集合对 (A, B) 的个数为 _____ 个.

二、选择题

13. 已知集合 $M = \{0, 1, 2\}$, $N = \{x \mid x = 2a, a \in M\}$, $M \cup N =$ ().
- A. N B. M C. $\{0, 2, 4\}$ D. $\{0, 1, 2, 4\}$
14. 如果 $a^{2025} + b^{2025} = 0$, 那么一定有 ().
- A. $(|a| + |b|)^{2025} = 0$ B. $(a - b)^{2025} = 0$ C. $(a \cdot b)^{2025} = 0$ D. $(a + b)^{2025} = 0$

15. 如图, I 为全集, M 、 P 、 S 是 I 的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是().



- A. $(M \cap P) \cap S$ B. $(M \cap P) \cup S$ C. $(M \cap P) \cap \bar{S}$ D. $(M \cap P) \cup \bar{S}$
16. 定义一种集合运算 $nand$ 为: $A nand B = \{x \mid x \notin A \text{ 或 } x \notin B\}$, 设全集为 U , 给定集合 A 与 B , 则仅使用 $nand$ 运算和 A, B, U , ①可以表示 $A \cup B$; ②可以表示 $A \cap B$, 则下列说法正确的是().
- A. ①正确, ②错误 B. ①②都正确 C. ①②都错误 D. ①错误, ②正确

三、解答题

17. 设集合 $P = (-2, 3)$, $Q = \{x \mid 3a < x \leq a + 1\}$.
- (1) 若 $Q \subseteq P$, 求实数 a 的取值范围;
 - (2) 若 $P \cap Q = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围.
18. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$.
- (1) 若 A 是 B 的子集, 求实数 a 的值;
 - (2) 若 B 是 A 的子集, 求实数 a 的取值范围.
19. 已知集合 $A = \{x \mid -3 < 2x + 1 < 7\}$, $B = \{x \mid x < -4 \text{ 或 } x > 2\}$, $C = \{x \mid 3a - 2 < x < a + 1\}$.
- (1) 求 $A \cap \bar{B}$;
 - (2) 若“ $p: x \in \overline{A \cup B}$ ”是“ $q: x \in C$ ”的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.
20. 设非空集合 S 具有如下性质: ①元素都是正整数; ②若 $x \in S$, 则 $10 - x \in S$.
- (1) 请你写出符合条件的, 且分别含有一个、二个、三个元素的集合 S 各一个;
 - (2) 是否存在恰有 6 个元素的集合 S ? 若存在, 写出所有的集合 S ; 若不存在, 请说明理由;
 - (3) 满足条件的集合 S 总共有多少个?
21. 若集合 A 具有以下性质, 则称集合 A 是“好集”: ① $0 \in A$, $1 \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$, 且 $x \neq 0$ 时, $\frac{1}{x} \in A$.
- (1) 分别判断集合 $B = \{-1, 0, 1\}$ 、有理数集 Q 是否是“好集”, 并说明理由;
 - (2) 设集合 A 是“好集”, 求证: 若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;
 - (3) 对任意的一个“好集” A , 判断下面命题的真假, 并说明理由: 命题: 若 $x, y \in A$, 则必有 $xy \in A$.

2026—2027 学年度进才中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$ 的解集是 ____.
4. 已知集合 $A = \left\{ x \mid \frac{6}{5-x} \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N} \right\}$, 试用列举法表示集合 A , 则 $A =$ ____.
5. 已知 $U = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{x \mid x \leq -1\}$, 则: $(A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}) =$ ____.
6. 全集 $U = \{x \mid x \text{ 是不大于 } 20 \text{ 的素数}\}$, 若 $A \cap \overline{B} = \{3, 5\}$, $\overline{A} \cap B = \{7, 19\}$, $\overline{A \cup B} = \{2, 17\}$, 则集合 $A =$ ____.
7. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A, x - y \in A\}$, 则 B 中所含元素的个数为 ____.
8. 已知集合 $A = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = 1 \right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = ax + 2\}$, 且满足 $A \cap B = \emptyset$, 则实数 a 的值是 ____.
9. Q 是有理数集, 集合 $M = \{x \mid x = a + \sqrt{3}b, a, b \in Q, x \neq 0\}$, 在下列集合中:
① $\{x \mid x = \sqrt{3}t, t \in M\}$; ② $\{x \mid x = t^2, t \in M\}$;
③ $\{x \mid x = x_1 + x_2, x_1 \in M, x_2 \in M\}$; ④ $\{x \mid x = x_1 x_2, x_1 \in M, x_2 \in M\}$.
与集合 M 相等的集合序号是 ____.
10. 对于区间 $[a, b]$ 我们规定 $b - a$ 是这个区间的“长度”. 已知 A, B 都是集合 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 的子集, $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 1\}$, $B = \left\{ x \mid b - \frac{3}{2} \leq x \leq b \right\}$, 则集合 $A \cap B$ “长度”的取值范围是 ____.
11. 已知集合 $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$, 对它的非空子集 A , 将 A 中每个元素 k 都乘以 $(-1)^k$ 再求和, 如 $A = \{1, 4, 7\}$, 可以求得和为 $(-1)^1 \times 1 + (-1)^4 \times 4 + (-1)^7 \times 7 = -4$, 则对 M 的所有非空子集, 这些和的总和为 ____.
12. 高一的同学发现对于一个有限集 A , 一般都可以找到两个非空数集 A_1 和 A_2 , 满足 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, 且 $A_1 \cup A_2 = A$, 记集合 $\{A_1, A_2\}$ 为 A 的一个“划分集”. 若 A 中有 $n (n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*)$ 个元素, 则不同的“划分集”共有 ____ 个 (用含 n 的表达式填空).

二、选择题

13. 下面六个关系式: ① $\emptyset \subsetneq \{a\}$; ② $a \subsetneq \{a\}$; ③ $\{a\} \subseteq \{a\}$; ④ $\{a\} \in \{a, b\}$; ⑤ $a \in \{a, b, c\}$; ⑥ $\emptyset \in \{a, b\}$. 其中正确的是().
- A. ①②③④ B. ③⑤⑥ C. ①④⑤ D. ①③⑤

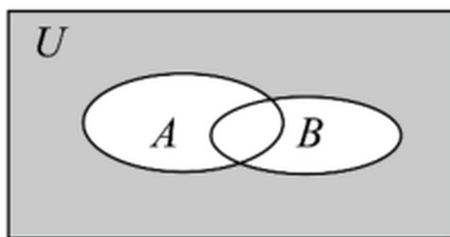
14. 下列关于集合运算的结论, 错误的是() .

- A. $\complement_U(A \cup B) = \complement_U A \cap \complement_U B$ B. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
C. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ D. $A \cup (B \cap C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

15. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, a^2 + 1\}$, 若 $A \cap B = \{1\}$, 则 $a =$ () .

- A. 1 B. -1 C. 0 D. 2

16. 如图, 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid (2x - 3)(x + 1) \leq 0\}$, $B = \{x \mid x > 0\}$, 则图中阴影部分表示的集合为() .



- A. $\{x \mid x \leq -1\}$ B. $\{x \mid x < -1\}$ C. $\left\{x \mid x \leq 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$ D. $\left\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$

三、解答题

17. 设集合 $P = \{x \mid x^2 - x - 6 < 0\}$, $Q = \{x \mid 2a \leq x \leq a + 3\}$.

(1) 若 $P \cup Q = P$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $P \cap Q = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围.

18. 实数构成的集合 A 满足条件: 若 $a \in A$, $a \neq 1$, 则 $\frac{1}{1-a} \in A$.

(1) 求证: 集合 A 中不可能只含有一个元素;

(2) 若 $2 \in A$, 则在 A 中还有另外两个数, 求出这两个数.

19. 设集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$, 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的取值范围.

20. 命题甲: 关于 x 的方程 $x^2 + 4mx + m = 0$ 无实根; 命题乙: 关于 x 的方程 $x^2 - (m+1)x + m = 0$ 有两个不相等的正根. 设命题甲、命题乙为真命题时实数 m 的取值分别组成集合 A 、 B .

(1) 求集合 A 、 B ;

(2) 若命题甲、乙中有且仅有一个是真命题, 求实数 m 的取值范围.

21. 已知非空数集 S 满足: 对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x + y \in S$ 且 $x - y \in S$.

(1) 哪个数一定是 S 中的元素? 说明理由;

(2) 若 S 是有限集, 求 S ;

(3) 若 S 中最小的正数为 5, 求 S .

附加题

1. 对于正整数集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3)$, 如果去掉其中任意一个元素 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合 A 为“和谐集”.

- (1) 判断集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 是否为“和谐集”, 并说明理由;
- (2) 求证: 集合 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 是“和谐集”;
- (3) 求证: 若集合 A 是“和谐集”, 则集合 A 中元素个数为奇数.

2026-2027 年复附浦东高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $M = \{1, 2m + 1\}$, $N = \{-1, m^2\}$, 且 $M = N$, 则 $m =$ _____.
4. 集合 $\{(x, y) \mid x + 2y = 2, x, y \in \mathbb{N}\}$ 用列举法表示为 _____.
5. 已知集合 $A = \{1\}$, 集合 $B = \{0, 1, 2\}$, 则满足关系 $A \subseteq P \subseteq B$ 的所有集合 P 为 _____.
6. 已知集合 $A = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 5\}$, 则使 $A \supseteq B$ 成立的实数 a 的取值范围是 _____.
7. 若集合 $\{x \mid mx^2 - 4x + 1 = 0\} = \{n\}$, 则 $m + n =$ _____.
8. 集合 $M = \{-1, 2, 3, 5, 6\}$ 的全部非空子集的元素和等于 _____.
9. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的值可以为 _____.
10. 设集合 $A = \{1, m\}$, 其中 m 为实数. 令集合 $B = \{a + b \mid a \in A, b \in A\}$, 若 $A \cap B$ 恰有一个元素, 则 $A \cup B$ 的元素之和为 _____.
11. 设非空集合 $Q \subseteq M$, 当 Q 中所有元素和为偶数时 (集合为单元素时和为元素本身), 称 Q 是 M 的偶子集. 若集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 则其偶子集 Q 的个数为 _____.
12. 已知非空集合 $S = \left\{x \mid -\frac{1}{2} \leq x \leq m\right\}$ 满足: 当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$, 则实数 m 的取值范围是 _____.

二、选择题

13. 已知集合 $U = \{1 + x, 1\}$, $x \in U$, 则 $x =$ ()
A. -1 B. 0 C. 1 D. 2
14. 已知集合 $M = \{m \mid m = a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Q}\}$, 则下列四个元素中属于 M 的元素的个数是 ()
① $1 + \sqrt{2}\pi$; ② $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}}$; ③ $\frac{1}{2 + \sqrt{2}}$; ④ $\sqrt{2 - \sqrt{3}} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}$
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
15. 集合 $A = \{2, 3, 7, 8, 9, 11\}$, 集合 $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$, 下面说法正确的是 ()
A. 两个集合的交集是 $\{2, 8\}$
B. 两个集合没有并集
C. B 集合的元素无法用 $\{x \mid x = f(k), k \in D\}$ 这种形式表示出来
D. 集合 A 有 6 个子集

16. 设 $M = \{1, 2, \dots, 1995\}$, A 是 M 的子集且满足条件: 当 $x \in A$ 时, $15x \notin A$, 则 A 中元素的个数的最大值为()
- A. 1862 B. 1866 C. 1868 D. 1870

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 4\}$, $B = \{x \mid x \geq 6\}$.

- (1) 若 $a = 3$, 求 $A \cup B$;
(2) 若 $A \cap B = A$, 求实数 a 的取值范围.

18. 已知集合 $M = \{x \mid (x - a)(x^2 - ax + a - 1) = 0\}$.

- (1) 若 $a = 3$, 求集合 M ;
(2) 若集合 M 中各元素之和等于 3, 求实数 a 的值, 并用列举法表示集合 M .

19. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$. 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的值.

20. 设集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$.

- (1) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围;
(2) 当 $x \in \mathbb{Z}$ 时, 求 A 的非空真子集个数;
(3) 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, 不存在元素 x 使 $x \in A$ 与 $x \in B$ 同时成立, 求实数 m 的取值范围.

21. 已知集合 $A = \{x \mid ax = 1\}$, $B = \{x \mid x^2 - ax + b = 0\}$.

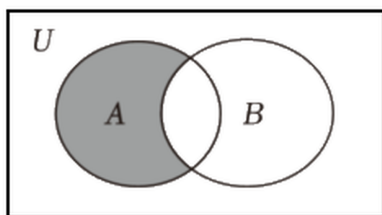
- (1) 若 $a = 2$, 且 $A \subseteq B$, 求 b 的值;
(2) 当 $a^2 \geq 4b$ 时, 若 $B \subseteq A$, 求 a 、 b 的值;
(3) 若 $A \subseteq B$, 讨论 a 、 b 的取值范围.

2026–2027 年复附浦东高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{2, a\}$, 且 $1 \in A$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 集合 $A = \{x \mid x^2 = 1\}$, $B = \{x \mid x^2 + x = 0\}$, 则 $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知集合 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 6\}$, 则 $A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 若全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \mid x > 2\}$, 则右图中阴影部分表示的集合为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



7. 集合 $\{(x, y) \mid x + 2y = 2, x, y \in \mathbb{N}\}$ 用列举法表示为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 若 $A = \{x \mid x = a^2 + 2a + 4, a \in \mathbb{R}\}$, $B = \{y \mid y = b^2 - 4b + 3, b \in \mathbb{R}\}$, 则 A 与 B 的关系为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 在用反证法证明某命题时, 对结论“ a, b, c 至少有一个为整数”的否定为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 下列命题: ①合数一定是偶数, ②若 $A \cup B = B$, 则 $A \subseteq B$, ③方程 $ax + 1 = 0$ 的解是 $x = -\frac{1}{a}$, ④“ $ac = bc$ ”是“ $a = b$ ”的必要非充分条件, 其中真命题的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填写序号).
11. 设 $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m + 1 \leq x \leq 2m + 4$, $m \in \mathbb{R}$, α 是 β 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
12. 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_7\}$ 且 $A \subseteq \mathbb{R}$, 定义 $\varphi(A) = \{a_i a_j \mid a_i, a_j \in A, 1 \leq i < j \leq 7\}$, 则 $\varphi(A)$ 的元素个数的最小值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题

13. 已知 $M = \{(x, y) \mid x = y, x \in \mathbb{R}\}$, $N = \{(x, y) \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$.
- A. $\{x \mid x \geq 0\}$ B. $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$ C. $\{(1, 1)\}$ D. $\{(1, 1), (0, 0)\}$
14. 下列说法中, 正确的是 $(\quad)$.
- A. “ $x > 1$ 或 $y > 1$ ”的否定形式是“ $x \leq 1$ 或 $y \leq 1$ ”
- B. “ $1 < x < 3$ ”的否定形式是“ $x < 1$ 或 $x > 3$ ”
- C. “ $\triangle ABC$ 是锐角三角形”的否定形式是“ $\triangle ABC$ 中存在一个内角大于 90° ”
- D. “任意 $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(-x)$ ”的否定形式是“存在 $x_0 \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x_0) \neq f(-x_0)$ ”

15. 已知 m, n 是非零自然数, 命题 $\alpha: mn$ 是奇数, 命题 $\beta: m$ 或 n 是奇数, 则 α 是 β 的()
- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件
16. 设 $k \geq 1, k \in \mathbb{N}$, 已知集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若集合 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同非空子集, 且 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$, 则 k 的最大值为()
- A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid m-1 \leq x \leq m+1\}, B = \{x \mid x \leq 4\}$.
- (1) 当 $m = 4$ 时, 求集合 $A \cap \overline{B}$;
(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”成立的充分非必要条件, 求实数 m 的取值范围.
18. 设 $x \in \mathbb{Z}, a = x + 5, b = 20 - x$.
- (1) 求证: $a \neq b$;
(2) 若 $c \in \mathbb{Z}$, 求证: $c + a, c + b$ 中至少有一个数是奇数.
19. 设集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}, B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$.
- (1) 写出集合 A 的所有子集;
(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.
20. 已知集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}, U = \mathbb{R}$.
- (1) 求 $\overline{A}$;
(2) 若 $B = \{x \mid mx - 1 > 0\}$, 当 $B \subseteq A$ 时, 求实数 m 的取值范围;
(3) 若 $B = \{x \mid 2m - 6 \leq x \leq m + 4\}$, 当 $B \cap \overline{A} = \emptyset$ 时, 求实数 m 的取值范围.
21. 给定数集 M , 若对于任意 $a, b \in M$, 有 $a + b \in M, a - b \in M$, 则称集合 M 为闭集合.
- (1) 判断集合 $A_1 = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$, 集合 $B = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ 是否为闭集合;
(2) 若集合 C, D 为闭集合, 则 $C \cup D$ 是否一定为闭集合? 请说明理由;
(3) 已知集合 C, D 为闭集合, 且 $C \subset \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}$, 证明: $(C \cup D) \subset \mathbb{R}$.

2026—2027 年交附闵行高一上周末作业 9.11

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若 $A = \{x \mid x = a^2 + 2a + 4, a \in R\}$, $B = \{y \mid y = b^2 - 4b + 3, b \in R\}$, 则 A 与 B 的关系为 _____.
4. 设 $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m + 1 \leq x \leq 2m + 4$, $m \in R$, α 是 β 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是 _____.
5. 含有三个实数的集合可表示为 $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\}$, 也可以表示为 $\{a^2, a + b, 0\}$, 则 $a^{2023} + a^{2024}$ 的值为 _____.
6. “ $a < 0$ ”是关于 x 的方程“ $ax^2 + 2x + 2 = 0$ 至少有一个负根”的 _____ 条件.
(用“充分非必要”, “必要非充分”, “充要”, “既非充分又非必要”填空)
7. 学校里有 30 位老师会打乒乓球, 60 位老师会打羽毛球, 20 位老师会打篮球, 有 80 位老师至少会一种球类, 三种球都会的老师有 5 位, 则会且仅会两种球类的老师有 _____ 位.
8. 已知命题“存在 $x \in \{x \mid -1 < x < 2\}$, 使得等式 $3x - m = 0$ 成立”是假命题, 则实数 m 的取值范围是 _____.
9. 已知 $a \in R$, 若关于 x 的方程 $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$ 有两个实根 x_1, x_2 , 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 则 a 的值为 _____.
10. 对于一个数集 E , 定义函数 $f_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases}$. 现设数集 U 是全集, A, B 是 U 的子集, 对任意 $x \in U$, 有以下命题:
- ①如果 $A \cap B = \emptyset$, 那么 $f_A(x) + f_B(x) \leq 1$;
 - ②如果 $A = A \cap B$, 那么 $f_A(x) - f_B(x) \leq 0$;
 - ③如果 $C = A \cup B$, 那么 $f_C(x) = f_A(x) + f_B(x)$;
 - ④如果 $C = A \cap B$, 那么 $f_C(x) = f_A(x) \cdot f_B(x)$.
- 其中命题正确的是 _____.
11. 已知 a, b, c, d, e, f, g, h 是在集合 $\{-7, -5, -3, -2, 2, 4, 6, 13\}$ 中的不同数, 则 $(a + b + c + d)^2 + (e + f + g + h)^2$ 的最小值为 _____.
12. 已知 a, b, c 为实数, 用 $|S|$ 表示集合 S 的元素个数, 若集合 $A = \{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0\}$, 则 $|A|$ 所有可能的值是 _____.

二、选择题

13. 关于实数 x , 有下列甲、乙、丙三个陈述, 分别为甲: $x > 2$; 乙: $x < 4$; 丙: $x > 3$. 如果甲、乙、丙三个陈述中有且仅有一个正确, 则 x 的取值范围可以为()
- A. $(3, +\infty)$ B. $(-\infty, 2]$ C. $(2, 3)$ D. $[4, +\infty)$
14. 若“ $\exists x \in [1, 4]$, 使得 $2x + a + 1 \geq 0$ ”是真命题, 则实数 a 的取值范围是()
- A. $\{a \mid a < -9\}$ B. $\{a \mid a < -3\}$ C. $\{a \mid a \geq -9\}$ D. $\{a \mid a > -3\}$
15. 已知 A, B 为非空实数集, Ω 为平面直角坐标系中的一些点构成的集合, 集合 $C = \{y \mid \text{对任意 } x \in A, \text{ 有 } (x, y) \in \Omega\}$, 集合 $D = \{x \mid \text{对任意 } y \in B, \text{ 有 } (x, y) \in \Omega\}$, 对于下列两个命题:
①若 $C \subseteq B$, 则 $D \subseteq A$; ②若 $C \supseteq B$, 则 $D \subseteq A$; 其中判断正确的是()
- A. ①②都正确 B. ①②都错误 C. ①正确②错误 D. ①错误②正确
16. 置换是抽象代数的一种基本变换, 对于有序数组 $M: \{m_1, m_2, m_3\}$, 有序数组 $N: \{n_1, n_2, n_3\}$, 定义“间距置换”: $n_1 = |m_1 - m_2|$, $n_2 = |m_2 - m_3|$, $n_3 = |m_3 - m_1|$. 已知有序数组 $T: \{x, y, z\}$, 经过一次“间距置换”后得到新的有序数组 $S: \{a, 3, b\} (a \leq b)$, 且 S 中所有数之和为 2025, 则 $\frac{a}{b}$ 的值为()
- A. $\frac{2019}{2025}$ B. $\frac{2021}{2024}$ C. $\frac{2021}{2023}$ D. $\frac{2019}{2023}$

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid 2 < x \leq 4\}$, 集合 $B = \{x \mid k + 1 \leq x \leq 2k - 1\}$.
- (1) 当 $k = 3$ 时, 求 $A \cup B$, $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B$;
- (2) 若 $p: x \in A$ 是 $q: x \in B$ 的必要条件, 求 k 的取值范围.
18. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 6x + 8 < 0\}$, 集合 $B = \{x \mid 3m < x < 1 - m\}$.
- (1) 命题 $p: x \in A$, 命题 $q: x \in B$, 若 p 是 q 的充分条件, 求实数 m 的取值范围.
- (2) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 m 的取值范围.
19. 设命题 $p: \forall x \in \mathbb{R}$, 使得不等式 $mx^2 - mx + 2 > 0$ 恒成立; 命题 $q: \exists 0 \leq x \leq 3$, 不等式 $2x - 2 \geq |m|$ 成立.
- (1) 若 p 为假命题, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若命题 p, q 有且只有一个是真命题, 求实数 m 的取值范围.
20. 已知实数 a, b, c, m, n 满足 $\frac{3}{n} + \frac{1}{m} = \frac{b}{c}$, $mn = \frac{c}{a}$.
- (1) 判断 $s = b^2 - 12ac$ 的正负, 并证明;
- (2) 若 a, b, c 均为奇数, m, n 是否可能都为整数? 说明你的理由.

21. 设集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_n, n \in \mathbb{N}, n \geq 3)$. 如果集合 A 满足: 对任意 i, j ($1 \leq i \leq j \leq n$), $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 至少有一个属于 A , 则称集合 A 为“单封集”.

(1) 判断集合 $C = \{0, 2, 4\}$ 与 $D = \{1, 2, 3\}$ 是否为“单封集”, 请直接写出结论.

(2) 若 $A = \{a_1, a_2, a_3\} (0 \leq a_1 < a_2 < a_3)$ 是“单封集”, 且 $a_1 = 0, a_2 = 2025$, 求 a_3 .

(3) 若 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2025}\} (0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{2025})$ 是“单封集”, 证明: $0 \in A$, 并求出 $\frac{a_{2025}}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2025}}$ 的值.

2026-2027 年格致中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若非空集合 $A = \{x \mid -2m + 6 < x < m - 2\}$, $B = \{x \mid -m < x < m\}$, 且 $A \subset B$, 则实数 m 的取值范围是 _____.
4. 已知条件 $p: 2k - 1 \leq x \leq -3k$, 条件 $q: -1 < x < 3$, p 是 q 的必要条件, 则实数 k 的取值范围为 _____.
5. 集合 $A = \{0, 1, a\}$, $B = (0, 2)$, 若 $A \cap B = \{1\}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
6. 已知 $\emptyset \subset M \subseteq \mathbb{N}$, 且当 $x \in M$ 时, $6 - x \in M$, 若集合 M 只有三个元素, 这样的集合 M 为 _____.
7. 任意两个正整数 x, y , 定义某种运算 $\otimes: x \otimes y = \begin{cases} x + y & (x \text{ 与 } y \text{ 奇偶相同}) \\ x \times y & (x \text{ 与 } y \text{ 奇偶不同}) \end{cases}$, 则集合 $M = \{(x, y) \mid x \otimes y = 6, x, y \in \mathbb{N}^*\}$ 中元素的个数是 _____.
8. 已知集合 $A = \{a \mid a = 2^x 3^y 5^z, x, y, z \in \mathbb{N}\}$, $B = \{b \mid b \in A, 1 \leq b \leq 10\}$, 试求集合 B 中含有元素 1 和 10 的真子集的个数为 _____.
9. 已知 $A = \left\{x \mid \frac{x+a}{x^2-4} = 1, x \in \mathbb{R}\right\}$ 仅有两个子集, 则实数 a 取值的集合为 _____.
10. 设集合 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若非空集合 A 同时满足① $A \subseteq I$, ② $|A| \leq \min(A)$ (其中 $|A|$ 表示 A 中元素的个数, $\min(A)$ 表示集合 A 中最小元素), 称集合 A 为 I 的一个好子集, I 的所有好子集的个数为 _____.

二、选择题

11. 下图中的阴影部分的正确表示是()
- A. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ B. $(A \cup B) \cap C$
C. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$
12. 有下列三个命题: ①“ $x + y \neq 4$ ”是“ $x \neq 1$ 且 $y \neq 3$ ”的必要非充分条件; ② $xy < 0$ 是 $|x - y| = |x| + |y|$ 的充要条件; ③已知 $m, n \in \mathbb{Z}$, 则 $m^2 + n^2 < 5$ 是 $m + n \leq 2$ 的充分不必要条件; 其中的真命题有()
- A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个
13. 若 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三条边, 则“ $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ ”是“ $\triangle ABC$ 是等腰三角形”的()
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

14. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$ ($a \in \mathbb{R}$), 下列说法正确的是()
- A. 对任意 a , P_1 是 P_2 的真子集 B. 对任意 a , P_1 不是 P_2 的子集
- C. 存在 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集 D. 存在 a , 使得 P_2 是 P_1 的真子集

三、解答题

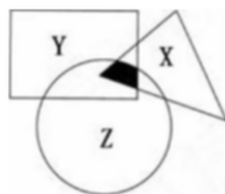
15. 求证: 关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有一根为 1 的充要条件是 $a + b + c = 0$.
16. 已知命题“关于 x 的方程 $x^2 + mx + 2m + 5 = 0$ 有两个不相等的实数根”是假命题.
- (1) 求实数 m 的取值集合 A ;
- (2) 设集合 $B = \{x \mid 1 - 2a \leq x \leq a - 1\}$, 若 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.
17. 设非空集合 $S = \{x \mid m \leq x \leq n\}$ 满足: 当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$.
- (1) 当 $m = 1$ 时, 求 S ;
- (2) 若 $m = -\frac{1}{2}$, 求实数 n 的取值范围.
18. 已知集合 $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$.
- (1) 判断 8, 9, 10 是否属于集合 A ;
- (2) 已知集合 $B = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 证明: “ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要非充分条件;
- (3) 求所有满足集合 A 的偶数, 并说明理由.

2026–2027 年华师大二附中高一上

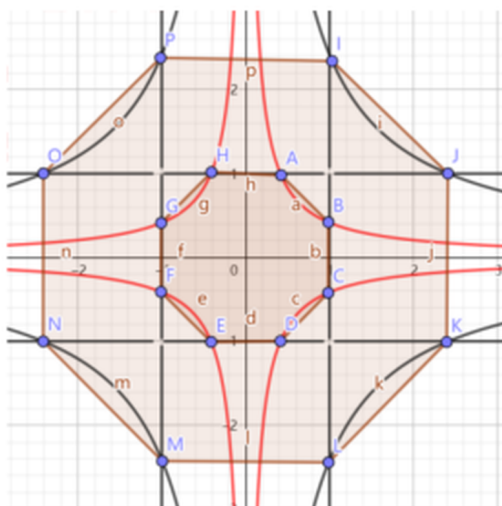
集合与逻辑单元练习

一、填空题

3. 已知 a 为指定实数, $M = \{x \mid x^2 - 3x - a^2 + 2 = 0\}$ 的非空真子集个数是 ____.
4. 判断下列命题的真假: (填“真”或“假”)
- (1) 任何集合都不是空集的子集 ____;
- (2) 一个有理数与一个无理数的和与积都是无理数 ____;
- (3) 如果一个整数 n 的平方是偶数, 那么 n 是偶数 ____.
5. 请写出“如果两个三角形全等, 那么它们的面积相等”的逆否命题: ____.
6. 已知 $U = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$, $M = \left\{(x, y) \mid \frac{y-2}{x-1} = 3\right\}$, $N = \{(x, y) \mid y = 3x - 1\}$, $\overline{M} \cap N =$ ____.
7. 已知集合 $A = \{x \mid 5x - a \leq 0\}$, $B = \{x \mid 6x - b > 0\}$, $a, b \in \mathbb{N}$, 且 $A \cap B \cap \mathbb{N} = \{2, 3, 4\}$, 则整数对 (a, b) 的个数为 ____.
8. 如图所示, X 、 Y 、 Z 分别是面积为 64、180、160 的三张不同形状的纸片, 它们部分重叠放在一起盖在桌面上, 总共盖住的面积为 290, 且 X 与 Y 、 Y 与 Z 、 Z 与 X 重叠部分面积分别为 24、70、36, 问阴影部分的面积是 ____.



9. 如果集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$ 的子集 B 满足: 若 $2k \in B$, $k \in \mathbb{N}^*$, 则 $2k + 1 \in B$, 则称 B 为 A 的“好子集”, A 的“好子集”有 ____ 个.
10. 已知 $A = \{x \mid x = a^2 - b^2, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N}^*, x \leq 40\}$, 则集合 A 中共有 ____ 个元素.
11. 十个元素组成的集合 $M = \{19, 93, -1, 0, 25, -78, -94, 1, 17, -2\}$, M 的所有非空子集记为 M_i ($i = 1, 2, \dots, 1023$), 每一非空子集中所有元素的乘积记为 m_i ($i = 1, 2, \dots, 1023$), 则 $m_1 + m_2 + \dots + m_{1023} =$ ____.
12. 已知 $M = \{(x, y) \mid |xy| = a\}$, $N = \{(x, y) \mid |xy| + 1 = |x| + |y|\}$, 若集合 $M \cap N$ 中的点恰是正八边形的 8 个顶点, 则 $a =$ ____.



13. 集合 A 是 $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ 的子集, 若 $x \in A$, 则 $2x \notin A$, A 中的元素最多有 _____ 个.

二、选择题

14. 下列各组集合中相等的是().

- ① $P = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$, $Q = \{x \mid x = 2(n-1), n \in \mathbb{Z}\}$;
 ② $P = \{x \mid x^2 - 1 = 0\}$, $Q = \left\{x \mid x = \frac{1 + (-1)^n}{2}, n \in \mathbb{Z}\right\}$;
 ③ $P = \{x \mid x = 2m + 1, m \in \mathbb{Z}\}$, $Q = \{x \mid x = 4m \pm 1, m \in \mathbb{Z}\}$;
 ④ $P = \{y \mid y = x^2 + 1\}$, $Q = \{x \mid y = x^2 + 1\}$.
- A. ①②③④ B. ①③ C. ①②④ D. ②④

15. 如果一个命题的逆命题是真命题, 那么这个命题的否命题是()

- A. 真命题 B. 假命题
 C. 不一定是真命题 D. 不一定是假命题

16. 设 U 表示全集, 下列命题中假命题有()

- ①若 $A \cap B = U$, 则 $A = B = U$; ②若 $A \cup B = \emptyset$, 则 $A = B = \emptyset$;
 ③若 $A \cap B = \emptyset$, 则 $\overline{A} \cup \overline{B} = U$; ④若 $A \cup B = U$, 则 $\overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset$;
 ⑤若 $A \subseteq B$, 则 $\overline{A} \supseteq \overline{B}$; ⑥ $\emptyset \in \{\emptyset\}$; ⑦ $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$.
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - bx + b - 1 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 - cx + 2 = 0\}$.

- (1) 若 $A \cup B = A$, 求实数 b 的值;
 (2) 若 $A \cap C = C$, 求实数 c 的取值范围.

18. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid x^2 + px + 12 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + q = 0\}$, $\overline{A} \cap B = \{2\}$, 求 $p + q$ 的值.

19. 求证: 方程 $x^2 - abx + a + b = 0$, $x^2 - (a + b)x + ab = 0$, 其中 $a > 2$, $b > 2$ 没有公共根.

20. 若集合 A 具有以下性质: ① $0 \in A$, $1 \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$, 且 $x \neq 0$ 时, $\frac{1}{x} \in A$; 则称集合 A 是“好集”.

(1) 分别判断集合 $B = \{-1, 0, 1\}$, 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是否是“好集”, 并说明理由;

(2) 设集合 A 是“好集”, 求证: 若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;

(3) 对任意的一个“好集” A , 分别判断下面命题的真假, 并说明理由.

命题 p : 若 $x, y \in A$, 则必有 $xy \in A$;

命题 q : 若 $x, y \in A$, 且 $x \neq 0$, 则必有 $\frac{y}{x} \in A$.

2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.8

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程 $\sqrt{x+2} = -x$ 的解的集合为 _____.
4. 若 $A = \{x \mid a-4 < x \leq a+4\}$, $B = \{x \mid x > 5 \text{ 或 } x < -1\}$, 且 $A \cup B = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
5. 设集合 $A = \{x \mid x = 2n+1, n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x = 3n, n \in \mathbb{N}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
6. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, 集合 $B = \{x \mid ax = 6\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 a 的所有取值构成的集合为 _____.
7. 设 $U = \{2, 4, a^2 - a + 1\}$, $A = \{2, |a+1|\}$, $\bar{A} = \{7\}$, 则 $a =$ _____.
8. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - px - q = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + qx - p = 0\}$, 且 $A \cap B = \{1\}$, 则 $A \cup B =$ _____.
9. 定义集合运算: $A \odot B = \{z \mid z = xy(x+y), x \in A, y \in B\}$, 若 $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$, 则 $A \odot B$ 的所有元素之和是 _____.
10. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid kx + y = k + 1\}$, $B = \{(x, y) \mid x + ky = 2k\}$, 其中 k 为实数, $A \cap B \neq \emptyset$, 则 k 的取值范围是 _____.

二、选择题

11. 给出关系式: ① $0 \in \emptyset$; ② $\emptyset = \{0\}$; ③ $\{a, b\} = \{b, a\}$; ④ $\{y \mid y = x^2 - 2\} = \{(x, y) \mid y = x^2 - 2\}$, 其中正确的关系式的个数是()
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
12. 设集合 $M, P \neq \emptyset$, 定义集合 $M - P = \{x \mid x \in M, x \notin P\}$, 则集合 $M - (M - P)$ 是()
A. P B. M C. $M \cup P$ D. $M \cap P$
13. 设 $A_1, A_2, \dots, A_7$ 均是含有 2 个元素的集合, 且满足:
 $A_i \cap A_{i+1} = \emptyset (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$, $A_1 \cap A_7 = \emptyset$. 记 $B = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_7$, 则 B 中元素个数的最小值是()
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

三、解答题

14. 设 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$.
- (1) 若 $A \cap B$ 非空, 且 $A \cap C = \emptyset$, 求 a 的值;
- (2) $A \cap B = A \cap C \neq \emptyset$, 求 a 的值.

15. 已知 $A = \{x \mid x < -3 \text{ 或 } x > 1\}$.

(1) 若 $B = \{x \mid x < 3m + 1 \text{ 或 } x > m + 2\}$, $A \subseteq B$, 求 m 的取值范围.

(2) 若 $B = \{x \mid m + 2 < x < 3m + 1\}$, $B \subseteq A$, 求 m 的取值范围.

16. 已知集合 A 为非空集合, 定义

$$S = \{x \mid x = a + b, a, b \in A\}, T = \{x \mid x = |a - b|, a, b \in A\}.$$

(1) 若集合 $A = \{1, 3\}$, 直接写出集合 S 、 T (无需写计算过程);

(2) 若集合 $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 且 $T = A$, 求证: $x_1 + x_4 = x_2 + x_3$;

(3) 若集合 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 2021, x \in \mathbb{N}\}$, $S \cap T = \emptyset$. 记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数, 求 $|A|$ 的最大值.

附加题

17. 设 A 是整数集的一个非空子集, 对于 $k \in A$, 如果 $k - 1 \notin A$ 且 $k + 1 \notin A$, 那么 k 是 A 的一个“孤立元”. 给定 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 由 S 的 3 个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有 _____ 个.

18. 已知 $A \cap B = \emptyset$, $M = \{T \mid T \subseteq A\}$, $P = \{S \mid S \subseteq B\}$, 则 $M \cap P =$ _____.

19. 已知集合 $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$, 写出所有满足集合 A 的偶数 _____.

20. 对于给定的正整数 $n (n \geq 2)$ 若有限集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subseteq M$, 且满足

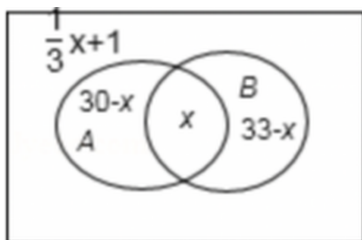
$a_1 + a_2 + \dots + a_n = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$, 则称 A 为集合 M 的 n 元“调和子集”, 则自然数集 $\mathbb{N}$ 的所有 3 元“调和子集”为 _____.

2026—2027 年七宝中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a, x \in \mathbb{R}$, 则“ $x \in \{-a, a\}$ ”是“ $|x| = a$ ”的 _____ 条件.
4. 设全集为 U , $A \subseteq U$, $B \subseteq U$, 则“ $A \subset B$ ”是“ $\bar{B} \subset \bar{A}$ ”的 _____ 条件.
5. 已知集合 $M = \{x \mid -\sqrt{5} < x < \sqrt{3}, x \in \mathbb{Z}\}$, 则下列集合是集合 M 的子集的是 _____ (填序号).
- ① $P = \{-3, 0, 1\}$; ② $Q = \{-1, 0, 1, 2\}$; ③ $R = \{y \mid -\pi < y < -1, y \in \mathbb{Z}\}$;
④ $S = \{x \mid |x| \leq \sqrt{3}, x \in \mathbb{N}\}$.
6. 已知 $x \in \mathbb{R}$, 用反证法证明命题“若 $x^2 - 7x + 10 < 0$, 则 $2 < x < 5$ ”时, 应该假设 _____.
7. 设 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数, 方程 $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ 的解集分别为 M 和 N , 那么“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的 _____ 条件.
(填“充分非必要”、“必要非充分”、“充要”、或“既非充分又非必要”)
8. 向 50 名学生调查对 A 、 B 两事件的态度, 有如下结果赞成 A 的人数是全体的五分之三, 其余的不赞成, 赞成 B 的比赞成 A 的多 3 人, 其余的不赞成; 另外, 对 A 、 B 都不赞成的学生数比对 A 、 B 都赞成的学生数的三分之一多 1 人. 则对 A 、 B 都赞成的学生有 _____ 人.



9. 集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, $T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 S _____ T (填“ $\subset$ ”“ $\supset$ ”“ $\subseteq$ ”或“ $\supseteq$ ”).
10. 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 4\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3ax + 2a^2 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的取值范围为 _____.
11. 当一个非空数集 F 满足条件“若 $a, b \in F$, 则 $a + b, a - b, ab \in F$, 且当 $b \neq 0$ 时, $\frac{a}{b} \in F$ ”时, 称 F 为一个数域, 以下四个关于数域的命题:
- (1) 0 是任何数域的元素; (2) 若数域 F 有非零元素, 则 $2026 \in F$;
(3) 集合 $P = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ 为数域; (4) 有理数集为数域;
- 其中, 真命题的编号为 _____ (写出所有真命题的编号).

12. 对于集合 M , 定义函数 $f_M(x) = \begin{cases} -1, & x \in M \\ 1, & x \notin M \end{cases}$, 对于两个集合 M, N , 定义集合 $M \triangle N = \{x \mid f_M(x) \cdot f_N(x) = -1\}$, 已知 $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}, B = \{1, 2, 4, 8, 16\}$, 用 $|M|$ 表示有限集合 M 中的元素个数, 则对于任意集合 M , $|M \triangle A| + |M \triangle B|$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知集合 $A = \{x \mid x = 3m, m \in \mathbb{N}\}, B = \{x \mid x = 3m+1, m \in \mathbb{N}\}, C = \{x \mid x = 3m+2, m \in \mathbb{N}\}$, 若 $a \in A, b \in B, c \in C$, 则下列结论中可能成立的是()
- A. $2021 = a + b + c$ B. $2021 = abc$ C. $2021 = a + bc$ D. $2021 = a(b + c)$
14. 设 a, b, c 是实数, $x = a^2 - 2b + \frac{\pi}{3}, y = b^2 - 2c + \frac{\pi}{6}, z = c^2 - 2a + \frac{\pi}{2}$, 则 x, y, z 中至少有一个值()
- A. 大于 0 B. 等于 0 C. 不大于 0 D. 小于 0
15. 命题“存在一个无理数, 它的平方是有理数”的否定是()
- A. 任意一个有理数, 它的平方是有理数
B. 任意一个无理数, 它的平方不是有理数
C. 存在一个有理数, 它的平方是有理数
D. 存在一个无理数, 它的平方不是有理数
16. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}, P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}, Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}, Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 下列说法正确的是()
- A. 对任意 a, P_1 是 P_2 的子集, 对任意 b, Q_1 不是 Q_2 的子集
B. 对任意 a, P_1 是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集
C. 对任意 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 对任意 b, Q_1 不是 Q_2 的子集
D. 对任意 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 不是 Q_2 的子集

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid 0 < x - a \leq 5\}, B = \left\{x \mid -\frac{a}{2} < x \leq 6\right\}$.

(1) 若 $A \subseteq B$, 求 a 的取值范围.

(2) 集合 A 与 B 能否相等? 若能, 求出 a 的值, 若不能, 请说明理由.

18. 已知 $\alpha: 2x + m < 0, \beta: -1 < x < 3$.

(1) 是否存在实数 m , 使得 α 是 β 的充分条件? 若存在, 求出实数 m 的取值范围;

(2) 是否存在实数 m , 使得 α 是 β 的必要条件? 若存在, 求出实数 m 的取值范围.

19. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a, b, c , 证明:

- (1) “ $A = 90^\circ$ ”是“关于 x 的方程 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 与 $x^2 + 2cx - b^2 = 0$ 有公共实根”的充分条件；
- (2) “ $a = c$ ”是“关于 x 的方程 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 与 $x^2 + 2cx - b^2 = 0$ 没有公共实根”的充分非必要条件.

20. 已知集合 A 包含有 $n(n \in \mathbb{N}^*)$ 个元素, $A^+ = \{x + y \mid x, y \in A\}$.

- (1) 若 $A = \{0, 1, 2\}$, 写出 A^+ ;
- (2) 写出一个 A , 使得 $A = A^+$;
- (3) 当 $n = 4$ 时, 是否存在集合 A , 使得 $A^+ = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 10\}$? 若存在, 求出此时的集合 A , 若不存在, 请说明理由.

21. 已知集合 A 为非空数集, 对于集合 A , 对 A 中任意两个不同元素相加得到的和取绝对值, 将这些绝对值重新组成一个新的集合, 对于这一过程, 我们定义为“自相加”, 重新组成的集合叫做“集合 A 的 1 次自相加集合”, 再进行 $n - 1$ 次“自相加”操作, 组成的集合叫做“集合 A 的 n 次自相加集合”. 若集合 A 的任意 k 次自相加集合都不相等, 则称集合 A 为“完美自相加集合”, 同理, 我们可以定义出“ A 的 1 次自相减集合”, 集合 A 的 1 次自相加集合和 1 次自相减集合分别可表示为: $A^+ = \{x \mid x = |a + b|, a, b \in A\}$, $A^- = \{x \mid x = |a - b|, a, b \in A\}$.

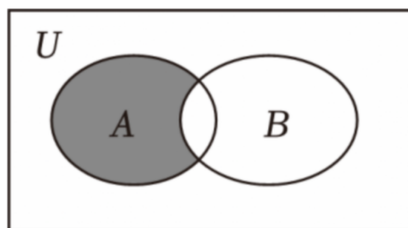
- (1) 已知有两个集合, 集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$, 集合 $C = \{k \mid k = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 判断集合 B 和集合 C 是否是完美自相加集合, 并说明理由;
- (2) 对 (1) 中的集合 B 进行 11 次自相加操作后, 求: 集合 B 的 11 次自相加集合的元素个数;
- (3) 若 $0 \leq n \leq 2025$ 且 $n \in \mathbb{N}$, 集合 $A = \{x \mid n \leq x \leq 2025, x \in \mathbb{N}\}$, $A^+ \cap A^- = \emptyset$, 求: n 的最小值.

2026—2027 年延安中学高一上周末作业 2

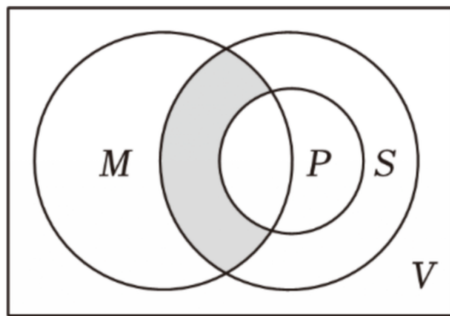
集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $M = \{1, 2\}$, $P = \{1, 3, 5\}$, 则 $M \cap \overline{P} =$ _____.
4. 某公司共有 50 人, 此次组织参加社会公益活动, 其中参加 A 项公益活动的有 28 人, 参加 B 项公益活动的有 33 人, 且 A 、 B 两项公益活动都不参加的人数比都参加的人数的三分之一多 1 人, 则只参加 A 项不参加 B 项的人数是 _____.
5. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 则满足 $A \cup B = \{0, 1, 2\}$ 的集合 B 的个数是 _____.
6. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 < 4\}$, $B = \{y \mid y = x^2\}$, 则图中阴影部分所表示的集合为 _____.



7. 如图所示, M 、 P 、 S 是 V 的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是 _____.



8. 下面六个关系式: ① $\emptyset \subseteq \{a\}$; ② $a \subseteq \{a\}$; ③ $\{a\} \subseteq \{a\}$; ④ $\{a\} \in \{a, b\}$; ⑤ $a \in \{a, b, c\}$; ⑥ $\emptyset \in \{a, b\}$; 其中正确的是 _____.
9. 已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq a\} \neq \emptyset$, 若 $\{y \mid y = x + 1, x \in A\} = \{y \mid y = x^2, x \in A\}$, 则实数 a 值为 _____.
10. 设集合 $A = \{(x, y) \mid x + y = 22, x > 0, y > 0, x, y \text{ 均为质数}\}$ 的子集的个数为 _____.
11. 已知一个有四个数字元素的集合 S , S 的所有子集的元素和 (空集的元素和认为是 0) 的总和为 16192, 则 S 的元素之和等于 _____.

12. 设 A 是非空数集, 若对任意 $x, y \in A$, 都有 $x+y \in A$, $xy \in A$, 则称 A 具有性质 P , 给出以下命题:

- ①若 A 具有性质 P , 则 A 可以是有限集;
- ②若 A 具有性质 P , 且 $A \neq \mathbb{R}$, 则 $\overline{A}$ 具有性质 P ;
- ③若 A_1, A_2 具有性质 P , 且 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$, 则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P ;
- ④若 A_1, A_2 具有性质 P , 则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P .

其中所有真命题的序号是 _____.

13. 已知 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 5\}$, $T = \{t_1, t_2\} \subseteq S$, 记 $A_1 = \{x \mid x = a+t_1, a \in A, t_1 \in T\}$, $A_2 = \{x \mid x = b+t_2, b \in A, t_2 \in T\}$, 若 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, 则集合 T 为 _____.

二、解答题

14. 设集合 $P = \{1, 2, 3, m\}$, $Q = \{3, m^2\}$, 且 $\overline{P} \cap Q = \emptyset$, 求实数 m 的值组成的集合.

15. 若集合 $A = (-\infty, 2]$, $B = \{x \mid kx + 1 < 0, k \in \mathbb{R}\}$, $A \cap B = \emptyset$, 求实数 k 的取值范围.

16. 已知集合 $A = \{-4, 2a-1, a^2\}$, $B = \{a-5, 1-a, 9\}$, 分别求适合下列条件的 a 的值.

(1) $9 \in (A \cap B)$;

(2) $\{9\} = A \cap B$.

17. 已知集合 $M = \{a, ab, a-b\}$, $N = \{0, |a|, b\}$, 且 $M = N$, 求实数 a, b 的值.

18. 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 7\}$, $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$.

(1) 当 $m = 4$ 时, 求 $A \cap B$, $A \cup B$;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围.

19. 若集合 $A = \{x \mid x^2 + 5x - 6 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(m+1)x + m^2 - 3 = 0\}$.

(1) 当 $m = 0$ 时, 求集合 $A \cup B$;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围.

20. 对于点集 $A = \{(x, y) \mid x = m, y = -3x + 2, m \in \mathbb{N}, m \geq 1\}$, $B = \{(x, y) \mid x = n, y = a(x^2 - x + 1), n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$, 是否存在非零整数 a , 使得 $A \cap B \neq \emptyset$?

2026—2027 年进才中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 集合 $B = \{x \mid x \leq a\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
4. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 + x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 且 A 中只有一个元素, 则 $a =$ _____.
5. 用反证法证明“自然数 a 、 b 、 c 中至多有一个偶数”时, 假设应为 _____.
6. 若集合 $A = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-1}{x-2} = 1 \right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x^2 - 2x + 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
7. “ x 、 y 中至少有一个小于 0”是“ $x + y < 0$ ”的 _____ 条件.
8. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid x < 1\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 2\}$, 则 $\{x \mid x \geq 2\} =$ _____ (用 M 、 N 的交、并、补的运算表示) .
9. 设集合 $P = \{y \mid y = x^2 - 1, y \in \mathbb{Z}\}$, $Q = \{y \mid y = -2x^2 + 2, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 $P \cap Q =$ _____.
10. 若“ $\begin{cases} x_1 > a \\ x_2 > a \end{cases}$ ”是“ $\begin{cases} x_1 + x_2 > 2a \\ x_1 x_2 > a^2 \end{cases}$ ”的必要不充分条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.
11. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - mx + 3 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 且 $A \cap \{1, 3\} = A$, 则实数 m 的取值范围是 _____.
12. 设集合 $M = \{1, 2, 3, \dots, 6\}$, 现对 M 的任一非空子集 A , 令 x_A 为 A 中最大数与最小数之和, 则所有这样的 x_A 的算术平均值为 _____.

二、选择题

13. 数集 $A = \{x \mid x = 2k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, $C = \{x \mid x = 4k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 若 $a \in A$, $b \in B$, 则 $a + b \in$ ()
A. A B. B C. C D. A, B, C 都有可能
14. 若 A 、 B 是全集 I 的真子集, 则下列四个命题: ① $A \cap B = A$; ② $A \cup B = A$; ③ $A \cap (\overline{B}) = \emptyset$; ④ $A \cap B = I$; ⑤ $x \in B$ 是 $x \in A$ 的必要不充分条件. 其中与命题 $A \subseteq B$ 等价的有()
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
15. 设 a_1 、 b_1 、 c_1 、 a_2 、 b_2 、 c_2 均为非零实数, 不等式 $a_1 x^2 + b_1 x + c_1 > 0$ 和 $a_2 x^2 + b_2 x + c_2 > 0$ 的解集分别为集合 M 和 N , 且 $\emptyset \subset M \subset \mathbb{R}$, $\emptyset \subset N \subset \mathbb{R}$, 那么“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的()
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

16. 当一个非空数集 G 满足“如果 $a, b \in G$, 则 $a + b, a - b, ab \in G$, 且 $b \neq 0$ 时, $\frac{a}{b} \in G$ ”时, 我们称 G 就是一个数域, 以下四个关于数域的命题:

- ① 0 是任何数域的元素; ②若数域 G 有非零元素, 则 $2023 \in G$;
③集合 $P = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$ 是一个数域; ④有理数集是一个数域.

其中假命题的个数是()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

三、解答题

17. 已知全集 $U = \{2, 3, a^2 + 2a - 3\}$, $A = \{|a + 1|, 2\}$, $\bar{A} = \{a + 3\}$, 求实数 a 的值.

18. 用适当的方法表示下列集合, 并判断它是有限集还是无限集.

(1) 不等式 $2x - 3 > 0$ 的解集;

(2) 二元二次方程组 $\begin{cases} y = x \\ y = x^2 \end{cases}$ 的解集;

(3) 由大于 -3 且小于 9 的偶数组成的集合.

19. 已知 A 为方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 的所有实数解构成的集合, 其中 a 为实数.

- (1) 若 A 是空集, 求 a 的范围;
(2) 若 A 是单元素集合, 求 a 的范围;
(3) 若 A 中至多有一个元素, 求 a 的取值范围.

20. 下列命题中, 判断条件 p 是条件 q 的什么条件:

- (1) $p: |x| = |y|$, $q: x = y$;
(2) $p: \triangle ABC$ 是直角三角形, $q: \triangle ABC$ 是等腰三角形;
(3) p : 四边形的对角线互相平分, q : 四边形是矩形;
(4) $p: x = 1$, $q: x - 1 = \sqrt{x - 1}$;
(5) $p: m > 0$, q : 关于 x 的方程 $x^2 + x - m = 0$ 有实根.

21. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + (a^2 - 5) = 0\}$.

- (1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;
(2) 若 B 集合中有两个元素 x_1, x_2 , 求 $|x_1 - x_2|$;
(3) 若 $U = \mathbb{R}$, $\bar{A} \cap B = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围.

2026—2027 年上师大宝山高一上限时练习 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid 2x - y + 5 = 0\}$, 集合 $B = \{(x, y) \mid 3x - 2y + 8 = 0\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
4. 已知集合 $A = \{x \mid x < a\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 且 $A \cup B = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
5. 已知集合 $A = \{12, a^2 + 4a, a + 10\}$, $5 \in A$, 则 $a =$ _____.
6. 满足 $\{1, 2\} \subseteq M \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$ 的集合 M 的个数是 _____.
7. 若集合 $A = \{x \mid (k - 2)x^2 + (2k - 1)x + k = 0\}$ 至多有一个真子集, 求实数 k 的范围是 _____.
8. 已知集合 $A = \{x \mid 1 \leq x < 5\}$, $B = \{x \mid -a < x \leq a + 3\}$. 若 $B \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围为 _____.
9. 若集合 $M \subset \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 且 M 中至少含有两个奇数, 则满足条件的集合 M 的个数是 _____.
10. 若对任意的 $x \in A$, 都有 $\frac{1}{x} \in A$, 则称 A 是伙伴关系集合. 集合 $M = \left\{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\right\}$ 的所有非空子集中, 具有伙伴关系的集合个数为 _____.
11. 下列四个命题中正确的是 _____ (请写出所有正确的序号).
- ① 已知集合 $A = \{-1, 1\}$, $B = \{x \mid mx = 1\}$, 且 $A \cup B = A$, 则 $m = \pm 1$;
- ② 设 P, Q 为两非空数集, 定义集合 $P + Q = \{x \mid x = a + b, a \in P, b \in Q\}$, 若 $P = \{0, -2\}$, $Q = \{1, 2, 3\}$, 则 $P + Q = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$;
- ③ 若 $A = \{x \mid x = 1\}$, $B = \{y \mid y = 1\}$, 则 $A \cap B = \emptyset$;
- ④ 设集合 $A = \{x \mid x \geq 2\}$, $B = \{x \mid 2x + a \geq 0\}$, 且满足 $A \cap B = A$, 则实数 a 的取值范围是 $[-4, +\infty)$.

二、解答题

12. 已知集合 $A = \{x \mid a + 1 \leq x \leq 2a - 1\}$, $B = \{x \mid x \leq 3 \text{ 或 } x > 5\}$.
- (1) 若 $a = 4$, 求 $A \cap B$;
- (2) 若 $A \cup B = B$, 求 a 的取值范围.
13. 已知集合 $A = \{x \mid x < -3 \text{ 或 } x > 7\}$, $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$.
- (1) 若 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cup B = \complement_{\mathbb{R}} A$, 求 m 的取值范围;
- (2) 若 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B = \{x \mid a \leq x \leq b\}$, 且 $b - a \geq 1$, 求 m 的取值范围.

14. (选做题) 已知 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$ 是由正整数组成的集合, 如果对于 M 中的任意两个元素 x, y , 都有 $|x - y| > 2$, 则称 M 为“好集合”.

(1) 分别判断集合 $A = \{5, 7, 9, 13\}$ 与集合 $B = \{2, 5, 8, 11\}$ 是否为“好集合”?

(2) 若集合 $C = \{a_1, a_2, \dots, a_7\} \subseteq \{1, 2, \dots, 18\}$, 证明: 此集合不可能是“好集合”;

(3) 若 $S = \{1, 2, 3, \dots, 2026\}$, D 是 S 的子集, 且 D 是“好集合”, 求 D 所含元素个数的最大值.

2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.15

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. “所有的 $a \in A$ 都不满足性质 P ”的否定形式是 _____.
4. 若关于 x 的方程 $m^2x^2 + (2m+3)x + 1 = 0$ 有两个互为倒数的根, 则实数 m 的值为 _____.
5. 对于集合 M, N , 定义 $M - N = \{x \mid x \in M \text{ 且 } x \notin N\}$,
 $M \oplus N = (M - N) \cup (N - M)$, 设 $A = \left\{x \mid x \geq -\frac{9}{4}, x \in \mathbb{R}\right\}$, $B = \{x \mid x < 0, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $A \oplus B =$ _____.
6. 若关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} mx + 9y = m + 6 \\ x + my = m \end{cases}$ 无解, 则实数 $m =$ _____.
7. 已知 a, b 是方程 $x^2 + (m-2)x + 1 = 0$ 的两个根, 则 $(1 + ma + a^2)(1 + mb + b^2)$ 的值为 _____.
8. 若关于 x 的方程 $x^2 + (a-3)x + a = 0$ 的两根均为正数, 则实数 a 的取值范围是 _____.
9. 已知抛物线 $y = x^2 - (m+2)x - 4m$, 在 x 轴上截得线段的长为 5, 则 m 的值为 _____.
10. 方程 $\sqrt[3]{35+x} + \sqrt[3]{26-x} = 1$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 下面四个条件中, 使 $a > b$ 成立的充分而不必要的条件是()
A. $a > b + 1$ B. $a > b - 1$ C. $a^2 > b^2$ D. $a^3 > b^3$
12. 对于实数 x, y , 命题 $p: x + y \neq 4$, 命题 $q: x \neq 3$ 或 $y \neq 1$, 则 p 是 q 的()
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件
13. 已知 $a > 0$, 则 x_0 满足关于 x 的方程 $ax = b$ 的充要条件是()
A. 存在 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \geq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$ B. 存在 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \leq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$
C. 对任意 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \geq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$ D. 对任意 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \leq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$

三、解答题

14. 已知 $\alpha: x < 3m - 1$ 或 $x > -m$, $\beta: x < 2$ 或 $x \geq 4$.

(1) 若 α 是 β 的充分条件, 求实数 m 的取值范围;

(2) 若 α 是 β 的必要条件, 求实数 m 的取值范围.

15. 若 $A = \{(x, y) \mid x = m, y = 3m + 1, m \in \mathbb{N}\}$,
 $B = \{(x, y) \mid x = n, y = n^2 - n + a + 1, n \in \mathbb{N}\}$.
- (1) 当 $a = 1$ 时, 求 $A \cap B$;
- (2) 试判断是否存在正整数 a , 使 $A \cap B \neq \emptyset$? 若存在, 求出 a 的值, 若不存在, 请说明理由.
16. 若存在满足下列三个条件的集合 A 、 B 、 C , 则称偶数 n 为“萌数”,
- ①集合 A 、 B 、 C 为集合 $M = \{1, 2, 3, 4, \dots, n\}$ 的 3 个非空子集, A 、 B 、 C 两两之间的交集为空集, 且 $A \cup B \cup C = M$;
- ②集合 A 中的所有数均为奇数, 集合 B 中的所有数均为偶数, 所有 3 的倍数都在集合 C 中;
- ③集合 A 、 B 、 C 所有元素的和分别为 S_1 、 S_2 、 S_3 , 且 $S_1 = S_2 = S_3$; 注: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
- (1) 写出当 $n = 10$ 时满足条件①②的一切集合 A 、 B 、 C , 且使 A 、 B 中的元素最多;
- (2) 判断: $n = 8$ 是否为“萌数”? 若为“萌数”, 写出符合条件的集合 A 、 B 、 C , 若不是“萌数”, 说明理由;
- (3) 证明: “ $n = 6k + 2, n \in \mathbb{N}$ ”是“偶数 n 为萌数”成立的必要条件.

附加题

17. 关于 x 的方程 $x^2 - (2m - 2)x + 5m + 8 = 0$ 的两个解是一个直角三角形的两条直角边的长, 已知这个直角三角形的斜边长为 10, 则 m 的值为 _____.
18. 已知实数 $M = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = a+1 \right\}$, $T = \{(x, y) \mid (a^2 - 1)x + (a - 1)y = 15\}$, 若 $M \cap T = \emptyset$, 则实数 a 的值为 _____.
19. 有限集合 S 中元素的个数记作 $\text{card}(S)$, 设 A 、 B 都为有限集合, 给出下列命题:
- ① $A \cap B = \emptyset$ 的充要条件是 $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$;
- ② $A \subseteq B$ 的必要条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$;
- ③ A 不是 B 的子集的充分条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$;
- ④ $A = B$ 的充要条件是 $\text{card}(A) = \text{card}(B)$,
- 以上真命题的序号是 _____.
20. 集合 $M = \{930, -5, -1, 0, \pi\}$ 有 5 个元素, 设 M 的所有非空子集为 $M_i (1, 2, \dots, 31)$, 每一个 M_i 中所有元素乘积为 $m_i (i = 1, 2, \dots, 31)$, 则 $m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_{31} =$ _____.

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若 $a > b$ 与 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 同时成立, 则 a, b 应满足的条件是 _____.
4. 已知集合 $M = \{(x, y) \mid x > 1, y > 1\}$, $N = \{(x, y) \mid x + y > 2, (x - 1)(y - 1) > 0\}$, 则集合 M 与 N 的关系是 _____.
5. 若 $x_1 + x_2 = 3$, $x_1^2 + x_2^2 = 5$, 则以 x_1, x_2 为根的一元二次方程可以是 _____.
6. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 已知关于 x 的不等式 $(a + b)x + (b - 2a) < 0$ 的解集为 $(1, +\infty)$, 求不等式 $(a - b)x + 3b - a > 0$ 的解集为 _____.
7. 若对任意实数 x 不等式 $ax > b$ 都成立, 那么 a, b 的取值范围为 _____.
8. 设方程 $(x - a)(x - b) - x = 0$ 两根是 c, d , 则方程 $(x - c)(x - d) + x = 0$ 的根是 _____.
9. 已知 $b < a < -3b$, 则 $\left|\frac{a}{b}\right|$ 的取值范围为 _____.
10. 定义 $\min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的最小值, $\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的最大值, 设 $0 < m < n < p < 2$, 已知 $n \geq 3m$ 或 $m + 2n \leq 3$, 则 $\min\{\max\{n - m, p - n, 2 - p\}\}$ 的值为 _____.

二、选择题

11. 若 x, y, z 互不相等, 且 $x + y + z = 0$, 则其中不正确的为()
- A. 必有两数之和为负数 B. 必有两数之和为正数
C. 必有两数之积为负数 D. 必有两数之积为正数
12. 已知实数 a, b, c 满足 $c < b < a$ 且 $ac < 0$, 则下列不等式不成立的是()
- A. $ab > ac$ B. $c(b - a) < 0$
C. $c(b^2 + 1) < a(b^2 + 1)$ D. $ac(a - c) < 0$
13. 已知 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三边长, 关于 x 的方程 $\frac{1}{2}x^2 + \sqrt{b}x + c - \frac{1}{2}a = 0$ 的解集只有一个元素, 且方程 $3cx + 2b = 2a$ 的根为 $x = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状为()
- A. 等腰但不等边三角形 B. 直角三角形
C. 等边三角形 D. 钝角三角形
14. 设 $a, b, x, y \in \mathbb{R}$, 则“ $x > y$ 且 $a > b$ ”是“ $ax - ay - bx + by > 0$ ”的()
- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

三、解答题

15. 设关于 x 的不等式 $(2a - b)x + 3a - 4b < 0$ 的解集为 $\left(-\infty, \frac{4}{9}\right)$.

(1) 求证: $b = \frac{7}{8}a$ 且 $a > 0$;

(2) 设关于 x 的不等式 $(a - 4b)x + 2a - 3b < 0$ 的解集.

16. 已知集合 $A = \{x \mid a < x < a^3\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 4 < 0\}$, 命题 $p: x \in A$, 命题 $q: x \in B$.

(1) 若 $1 \in A$, 求实数 a 的取值范围.

(2) 若 p 是 q 的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.

17. 已知命题 p : 关于 x 方程 $x^2 + 4x + m - 2 = 0$ 有两个不相等的负根, 命题 q : 关于 x 的方程 $4x^2 + 4x + |m - 3| = 0$ 无实数根.

(1) 若命题 p 是真命题, 求 m 的取值范围;

(2) 若命题 p, q 中有且仅有一个是真命题, 求 m 的取值范围.

18. (1) 设全集 $I = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid x^2 + px + q = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 已知 $A \cup B = B$, 求实数 p, q 满足的条件.

(2) 已知关于 x 的一元二次方程 $(a - 1)x^2 - (a^2 + 1)x + (a^2 + a) = 0$ 的两根都是整数, 求满足条件的整数 a 的值.

19. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 2 \\ y = kx + 1 \end{cases}$, 其中 $k \in \mathbb{R}$.

(1) 当 $k = 1$ 时, 求该方程组的解;

(2) 证明: 无论 k 为何值, 该方程组总有两组不同的解;

(3) 记该方程组的两组不同的解分别为 $\begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x = x_2 \\ y = y_2 \end{cases}$, 判断 $3(y_1 + y_2) - 2y_1y_2$ 是否为定值. 若为定值, 请求出该值; 若不是定值, 请说明理由.

2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 3

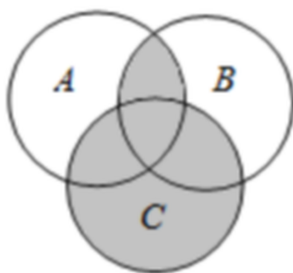
集合与逻辑、等式的性质

一、填空题

3. 设 $M = \{x \mid y^2 = x + 2\}$, $N = \{x \mid y^2 = -2x + 8\}$, 则 $M \cap N =$ _____.
4. 若“ $x \geq a$ ”是“ $|x| \leq 2$ ”的必要条件, 则实数 a 的取值集合是 _____.
5. 某校一年级的 200 人中, 爱好数学的有 95 人, 爱好体育的有 156 人, 则数学体育都爱好的至少有 _____ 人.
6. 已知 x 为实数, 且 $x^2 + \frac{1}{x^2} = 3$, 则 $x^3 + \frac{1}{x^3}$ 的值是 _____.
7. 非空集合 $A = \{x \mid a + 1 \leq x < 2a - 1\}$, $B = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则 a 的取值范围是 _____.
8. 已知集合 $\{x \mid (x - 1)(x^2 - x + a) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ 中的所有元素之和为 1, 则实数 a 的取值范围是 _____.
9. 集合 $A = \{m \mid m = 2k, k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 50\}$, $B = \{n \mid n = i + j, i < j, i \in A, j \in A\}$, 则 B 中元素的个数是 _____.
10. 关于 (x, y, z) 的方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 25z^2 = 6zx + 8yz \\ 3x^2 + 2y^2 + z^2 = 240 \end{cases}$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 下列表示图形中的阴影部分的是()



- A. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ B. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$
C. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap C$
12. 设 $f(x) = (x^2 - 6x + c_1)(x^2 - 6x + c_2)$, 其中 $c_1 \geq c_2$, 集合 $M = \{x \mid f(x) = 0\} = \{x_1, x_2, x_3\} \subseteq \mathbb{Z}$, 则下列命题中不正确的是()
- A. $3 \in M$ B. c_2 可能为 -16
C. c_1 可能为 8 D. M 中所有元素的和一定为 9

13. 非空集合 A 具有如下性质: ①若 $x, y \in A$, 则 $\frac{x}{y} \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;

由此可知: 下列判断中, 错误的是()

A. $-1 \notin A$ B. $\frac{2025}{2026} \in A$

C. 若 $x, y \in A$, 则 $xy \in A$ D. 若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$

三、解答题

14. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - mx + 4m - 16 = 0\}$, $B = \{x \mid 1 < x < 4, x \in \mathbb{N}\}$, $C = \{x \mid ax + 2 > 0\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, 求实数 m 的值以及相应实数 a 的取值范围.

15. 已知 $a > b > c$, $a + b + c = 0$, 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个实根为 x_1, x_2 .

(1) 证明: $-\frac{1}{2} < \frac{b}{a} < 1$;

(2) 若 $x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = 1$, 求 $x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2$.

16. 已知方程 $x^2 + px + q = 0$ 与方程 $x^2 + (p - 3)x + 2q + 1 = 0$ 分别都有两个不相等的实根, 若他们的解集分别为 A, B , 且 $A \cup B = \{1, 2, 5\}$, 求 p, q, A, B .

17. 对于集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{Z}, n \geq 3)$, 其中每个元素均为正整数, 如果任意去掉其中一个元素 $a_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ 之后, 剩余的所有元素组成集合 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 并且 A_i 都能分为两个集合 B 和 C , 满足 $B \cap C = \emptyset, B \cup C = A_i$, 其中 B 和 C 的所有元素之和相等, 就称集合 A 为“可分集合”.

(1) 判断集合 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 是否是“可分集合”(不必写过程);

(2) 用反证法证明: 五个元素的集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ 一定不是“可分集合”;

(3) 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{Z}, n \geq 3)$ 是“可分集合”, 求 n 的最小值.

2026-2027 学年度大同中学高一上数学周中小练习一（补）

集合与常用逻辑用语

一、填空题（1-6 题 5 分，8-10 题 8 分）

1. 设集合 $M = \{m + 6, m^2\}$, 若 $9 \in M$, 则实数 $m =$ _____.
2. 已知全集 $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 集合 $A = \{0, 1, 3, 5, 8\}$, 集合 $B = \{2, 4, 5, 6, 8\}$, 则 $\overline{A} \cap \overline{B} =$ _____.
3. 已知集合 $P = \{x \mid x^2 - 1 = 0\}$, $Q = \{y \mid y = x^2 - 1\}$, 则 $\overline{P} \cap Q =$ _____.
4. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, 且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$, 则集合 M 的个数是 _____.
5. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$, $B = \left\{(x, y) \mid \frac{y-1}{x-1} = \frac{1}{2}\right\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
6. 已知集合 $A = \{-2, 1\}$, $B = \{x \mid ax = 2\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的所有可能取值构成的集合为 _____.
7. “ $x \geq a$ ”是“ $0 < x < 2$ ”的必要非充分条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.
8. 已知集合 $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$. 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
9. 集合 $A = \{x \mid ax^2 - 3x - 4 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 若 A 只有一个真子集, 则实数 a 的值为 _____.
10. 高斯是德国著名的数学家, 近代数学奠基者之一, 享有“数学王子”的称号. 为了纪念数学家高斯, 我们把取整函数 $y = [x]$ ($x \in \mathbb{R}$) 称为高斯函数, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[1.1] = 1$, $[-1.1] = -2$, 则点集 $P = \{(x, y) \mid [x]^2 + [y]^2 = 1\}$ 所表示的平面区域的面积是 _____.

二、选择题（11、12 每题 5 分，13 题 8 分）

11. 若集合 $A = \{0, 1, 2\}$, 则集合 $B = \{x - y \mid x \in A, y \in A\}$ 中元素的个数为().
A. 9 B. 5 C. 3 D. 1
12. 已知命题“非空集合 M 中的元素都是集合 P 中的元素”是假命题, 现有下列命题:
① M 中的元素都不是 P 的元素; ② M 中有不属于 P 的元素;
③ M 中有属于 P 的元素; ④ M 中的元素不都是 P 的元素.
其中真命题的个数是().
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
13. 已知集合 $M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\}$, A_1, A_2, A_3 满足: ① $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$; ② 每个集合都恰有 5 个元素. 集合 A_i ($i = 1, 2, 3$) 中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数, 记为 X_i ($i = 1, 2, 3$), 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的值不可能为().
A. 37 B. 39 C. 48 D. 57

三、解答题 (共 28 分)

14. (本题共 15 分) 设集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$.

- (1) 若 $A \cap B = A \cup B$, 求实数 a 的值;
- (2) 若 $\emptyset \subsetneq A \cap B$, 且 $A \cap C = \emptyset$, 求实数 a 的值;
- (3) 若 $A \cap B = A \cap C \neq \emptyset$, 求实数 a 的值.

15. (本题共 13 分, 第一小问 5 分, 第二小问 8 分) 有限个元素组成的集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, 记集合 A 中的元素个数为 $\text{card}(A)$, 即 $\text{card}(A) = n$. 定义 $A + A = \{x + y \mid x \in A, y \in A\}$, 集合 $A + A$ 中的元素个数记为 $\text{card}(A + A)$, 当 $\text{card}(A + A) = \frac{n(n+1)}{2}$ 时, 称集合 A 具有性质 P .

- (1) $A = \{1, 4, 7\}$, $B = \{2, 4, 8\}$, 判断集合 A 、 B 是否具有性质 P , 并说明理由;
- (2) 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, 2022\}$, $a_1 < a_2 < a_3 < 2022$ 且 $a_i \in \mathbb{N}$, $a_i \geq 1$ ($i = 1, 2, 3$), 若集合 A 具有性质 P , 求 $a_1 + a_2 + a_3$ 的最大值.

【附加题】(10 分)

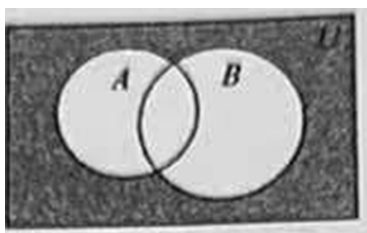
1. (本题 5 分) 已知集合 $U = \{1, 2, \dots, n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$), 对于集合 U 的两个非空子集 A 、 B , 若 $A \cap B = \emptyset$, 则称 (A, B) 为集合 U 的一组“互斥子集”. 记集合 U 的所有“互斥子集”的组数为 $f(n)$ (当且仅当 $A = B$ 时, (A, B) 与 (B, A) 为同一组“互斥子集”), 则 $f(6) =$ _____.
2. (本题 5 分) 若规定集合 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的子集 $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}\}$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 为 M 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{i_1-1} + 2^{i_2-1} + \dots + 2^{i_m-1}$, 则 M 的第 25 个子集是 _____.

2026-2027 学年度大同中学高一上数学第二周周末练习 1 (补)

集合与常用逻辑用语

一、填空题

1. 用列举法表示集合 $\{x \mid -2 < x \leq 2, x \in \mathbb{Z}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设集合 $A = \{1, a\}$, $B = \{1, a^2\}$, 若 $A = B$, 则实数 a 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知集合 $A = \{0, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 3, 5, 7\}$, $C = \{2, 3, 6\}$, 则 $(A \cap B) \cup C = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设全集为 U , 用集合 A, B 的交、并或补集符号表示图中的阴影部分是 $\underline{\hspace{2cm}}$.



5. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 5\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 6\}$, 则 $\bar{A} \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$ (用区间表示).
6. 用反证法证明“ $a, b \in \mathbb{N}$, ab 可被 5 整除, 那么 a, b 中至少有一个能被 5 整除”时应假设 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, 且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$, 则集合 M 的个数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$, $B = \left\{(x, y) \mid \frac{y-1}{x-1} = \frac{1}{2}\right\}$, 则 $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 已知集合 $\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$, 且下列三个关系: ① $a \neq 2$ ② $b = 2$ ③ $c \neq 0$ 有且只有一个正确, 则 $100a + 10b + c$ 等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. “ $x_1 > 3$ 且 $x_2 > 3$ ”是“ $x_1 + x_2 > 6$ 且 $x_1 x_2 > 9$ ”的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 条件. (选填“充分非必要”, “必要非充分”, “充要”, “既非充分也非必要”)
11. 在集合 $U = \{a, b, c, d\}$ 的子集中选出 2 个不同的子集, 需同时满足以下两个条件: (1) a, b 都要选出 (2) 对选出的任意两个子集 A 和 B , 必有 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$, 那么共有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 种不同的选法.

二、选择题

12. 已知 $M = (-\infty, \sqrt{3}]$, $a = \sqrt{3}$, 则下列关系中正确的是().
A. $a \subset M$ B. $a \in M$ C. $\{a\} \in M$ D. $M \subset \{a\}$
13. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 A 中的元素个数是().
A. 9 B. 8 C. 5 D. 4

14. 集合 $A = \{x \mid x = (2k-1)\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ 与 $B = \{x \mid x = (4n \pm 1)\pi, n \in \mathbb{Z}\}$ 之间的关系是().
 A. $A \subset B$ B. $B \subset A$ C. $A = B$ D. 不确定
15. 设 T 是由正三角形 $P_1P_2P_3$ 边上及其内部的点构成的集合, 点 O 是 $\triangle P_1P_2P_3$ 的中心. 若集合 $S = \{P \mid P \in T, |PO| \leq |PO_i|, i = 1, 2, 3\}$, (符号 $|AB|$ 表示平面上两点 A, B 间的距离), 则集合 S 表示的平面区域是().
 A. 四边形区域; B. 三角形区域; C. 六边形区域; D. 五边形区域;

三、解答题

16. (10 分, 第 1 小问 5 分, 第 2 小问 5 分) 已知集合 $A = \{x \mid a \leq x \leq a+2\}$, 集合 $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$, 全集 $U = \mathbb{R}$.
 (1) 若 $a = 1$, 求 $\overline{A} \cup B$;
 (2) 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.
17. (10 分, 第 1 小问 5 分, 第 2 小问 5 分) 已知 $A = \{x \mid x^2 + x - 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + ax + 2a - 4 = 0\}$.
 (1) 若 $A = B$, 求实数 a 的值;
 (2) 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的值.
18. (11 分, 第 1 小问 3 分, 第 2 小问 3 分, 第 3 小问 5 分) 已知非空数集 S 满足: 对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x+y \in S$ 且 $x-y \in S$.
 (1) 哪个数一定是 S 中的元素? 说明理由;
 (2) 若 S 是有限集, 求 S ;
 (3) 若 S 中最小的正数为 5, 求 S .

附加题

19. 已知集合 $A, B, C \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 2024\}$, 且 $A \subseteq B \subseteq C$, 则有序集合组 (A, B, C) 的个数是 _____.
20. 已知集合 $M = \{1, 2, \dots, 10\}$, 对它的非空子集 A , 将 A 中的每个元素 k 都乘以 $(-1)^k$ 再求和, 如 $A = \{2, 3, 6\}$, 可求得和为 $(-1)^2 \times 2 + (-1)^3 \times 3 + (-1)^6 \times 6 = 5$. 试对 M 的所有非空子集, 求这些和的总和 _____.
21. 设 a_1, a_2, a_3, a_4 是 4 个有理数, 使得 $\{a_i a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \left\{-24, -2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}, 1, 3\right\}$. 求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____.

2026–2027 学年度大同中学高一上数学第二周周末练习 2 (补)

集合与常用逻辑用语

一、填空题

1. 若 α 是 β 的必要非充分条件, β 是 γ 的充要条件, γ 是 δ 的必要非充分条件, 则 δ 是 α 的 _____ 条件.
2. 已知 $p: -2 \leq x \leq 2$, $q: 1 - m \leq x \leq m - 1$, 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围为 _____.
3. 若集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 且“ $x \in B$ ”是“ $x \in A$ ”的充分非必要条件, 则实数 a 组成的集合是 _____.
4. 若命题“存在实数 x , 使 $x^2 + ax + 1 < 0$ ”为假命题, 则实数 a 的取值范围为 _____.
5. 已知集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - (a+1)x + a \leq 0\}$, 若 $A \subset B$, 则实数 a 的取值范围为 _____.
6. 已知集合 $S = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$, $T = \{x \mid a < x < a+8, a \in \mathbb{R}\}$, 且 $S \cup T = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
7. 若 a, b 都是实数, 试从① $a^3 + 8b^3 = 0$, ② $a(|a| + |b|) = 0$, ③ $a^2 + b^2 = 0$ 中选出所有适合的条件, 用序号填空:
(1) “ $|a| + |b| = 0$ ”的充要条件是 _____;
(2) “ $a + 2b \geq 0$ ”的充分不必要条件是 _____;
(3) “ $a = 0$ 且 $b = 1$ ”的必要不充分条件是 _____.
8. 已知条件 $p: \{x \mid x^2 + x - 6 = 0\}$, 条件 $q: \{x \mid mx + 1 = 0\}$, 且 p 是 q 的必要条件, 则 m 的取值集合是 _____.
9. 已知集合 $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$. 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
10. 设 A, B 是有限集, 定义 $d(A, B) = \text{card}(A \cup B) - \text{card}(A \cap B)$, 其中 $\text{card}(A)$ 表示有限集 A 中的元素个数. 则“ $A \neq B$ ”是“ $d(A, B) > 0$ ”的 _____ 条件.
11. 若一个集合是另一个集合的子集, 则称两个集合构成“全食”; 若两个集合有公共元素, 但互不为对方的子集, 则称两个集合构成“偏食”. 对于集合 $A = \left\{-1, \frac{1}{2}, 1\right\}$, $B = \{x \mid ax^2 = 1, a \geq 0\}$, 若这两个集合构成“全食”或“偏食”, 则实数 a 的值为 _____.
12. 从集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 的子集中选出两个非空集合 A, B , 同时满足以下两个条件: ① $A \cup B = U$ 且 $A \cap B = \emptyset$; ② 若 $x \in A$, 则 $x+1 \in B$. 则共有 _____ 种不同的选择.

二、选择题

13. 设 $M = \{1, 2\}$, $N = \{a^2\}$, 则“ $a = 1$ ”是“ $N \subseteq M$ ”的().
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分又不必要条件
14. 关于 x 的不等式 $mx^2 + 2mx - 1 < 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$ 的一个充分不必要条件是().
A. $-1 < m < -\frac{1}{2}$ B. $-1 < m \leq 0$ C. $-2 < m < -1$ D. $-3 < m < -\frac{1}{2}$
15. 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 4\}$, $B = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$, 若集合 $A \cap B$ 中恰好只有两个整数, 则实数 a 的取值范围是().
A. $[-1, 0) \cup (2, 3]$ B. $(-1, 0) \cup (2, 3)$ C. $(-2, -1] \cup [3, 4)$ D. $(-2, -1) \cup (3, 4)$
16. 已知集合 $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若 A, B 是 P 的两个非空子集, 则所有满足 A 中的最大数小于 B 中的最小数的集合对 (A, B) 的个数为().
A. 49 B. 48 C. 47 D. 46

三、解答题

17. 设 $n \in \mathbb{Z}$, 用反证法证明: 若 n^3 是奇数, 则 n 是奇数.
18. 已知非空集合 $P = \{x \mid a + 1 \leq x \leq 2a + 1\}$, $Q = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$.
- (1) 若 $a = 3$, 求 $(\complement_{\mathbb{R}} P) \cap Q$;
- (2) 若“ $x \in P$ ”是“ $x \in Q$ ”的充分而不必要条件, 求实数 a 的取值范围.
19. 设数集 A 由实数构成, 且满足: 若 $x \in A$ ($x \neq 1$ 且 $x \neq 0$), 则 $\frac{1}{1-x} \in A$.
- (1) 若 $2 \in A$, 则 A 中至少还有几个元素?
- (2) 集合 A 是否为双元素集合? 请说明理由;
- (3) 若 A 中元素个数不超过 8, 所有元素的和为 $\frac{14}{3}$, 且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积, 求集合 A 中的元素.